

NUCLEO-H753ZI-KIT

使用者手冊

祥寶科技股份有限公司

目錄

第一章	主控模組介紹 (Main Controller Introduction).....	4
1.1	STM32 Nucleo-144 系列介紹	4
1.2	實驗板介紹.....	7
1.3	4×4 矩陣鍵盤.....	8
第二章	開發板模組介紹(EVK Module Introduction)	9
2.1	七段顯示器模組	9
2.2	按鈕模組	9
2.3	可變電阻模組.....	10
2.4	蜂鳴器模組.....	10
2.5	SPI Flash 模組	10
2.6	I2C EEPROM 模組	11
2.7	RS-232 模組	11
2.8	CAN 模組	12
2.9	micro SD 卡槽	12
2.10	Wi-Fi / BLE 模組	13
2.11	LCD 背光模組.....	13
2.12	LCD 觸控螢幕模組	14
2.13	4×4 矩陣鍵盤模組	15
2.14	5V 外部供電.....	16
第三章	開發環境建置(Development Environment)	17
3.1	下載 STM32CubeMX.....	17
3.2	安裝 STM32CubeMX.....	19
3.3	下載 STM32CubeIDE.....	24
3.4	安裝 STM32CubeIDE.....	26
3.5	專案建置	30
3.6	範例	34
第四章	快速開始(Quick Start).....	35
4.1	硬體設置	35
4.2	4×4 矩陣鍵盤模組安裝指南	36

4.3	環境安裝	36
4.4	範例執行	37
附錄.....		38
一、	文件變更歷史.....	38

圖目錄

圖 1	NUCLEO-H753ZI.....	5
圖 2	ST morpho connectors (上板)	6
圖 3	ST morpho connectors (下板)	7
圖 4	下板布局說明圖	7
圖 5	4×4 矩陣鍵盤模組	8
圖 6	七段顯示器模塊電路圖	9
圖 7	按鈕模塊電路圖	9
圖 8	可變電阻模塊電路圖	10
圖 9	蜂鳴器模組電路圖	10
圖 10	SPI Flash 模組電路圖	10
圖 11	I2C 模組電路圖.....	11
圖 12	RS-232 模組電路圖.....	11
圖 13	CAN 模組電路圖	12
圖 14	micro SD 卡槽電路圖	12
圖 15	Wi-Fi / BLE 模組電路圖.....	13
圖 16	LCD 背光模組電路圖.....	13
圖 17	LCD 觸控模組電路圖.....	14
圖 18	4X4 矩陣鍵盤模組電路圖	15
圖 19	5V 外部供電電路圖	16

第一章 主控模組介紹 (Main Controller Introduction)

1.1 STM32 Nucleo-144 系列介紹

STM32 Nucleo-144 板為使用者提供了一種經濟實惠且靈活的方式，讓他們可以從 STM32 微控制器提供的各種性能和功耗特性組合中進行選擇，從而嘗試新概念並建立原型。對於相容板，內部或外部 SMPS 顯著降低了運作模式下的功耗。

ST Zio 連接器擴展了 ARDUINO® Uno V3 連接性，ST morpho 接頭提供了一種簡單的方法來擴展 Nucleo 開放式開發平台的功能，並提供多種專用擴充板選擇。

STM32 Nucleo-144 板不需要任何單獨的探針，因為它整合了 ST-LINK 偵錯器/程式設計器。

STM32 Nucleo-144 板附帶 STM32 全面的免費軟體程式庫和 STM32Cube MCU 軟體包提供的範例。

- 採用 LQFP144 或 TFBGA225 封裝的 STM32 微控制器
- 3 個使用者 LED
- 2 個使用者和重置按鈕
- 32.768 kHz 晶體振盪器
- 板連接器：
 - SWD
 - ST Zio 擴充連接器，包括 ARDUINO® Uno V3
 - ST morpho 擴充連接器
- 靈活的電源選項：ST-LINK USB VBUS、USB 連接器或外部電源
- STM32Cube MCU 套件提供全面的免費軟體庫和範例
- 支援多種整合開發環境 (IDE)，包括 IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM 和 STM32CubeIDE

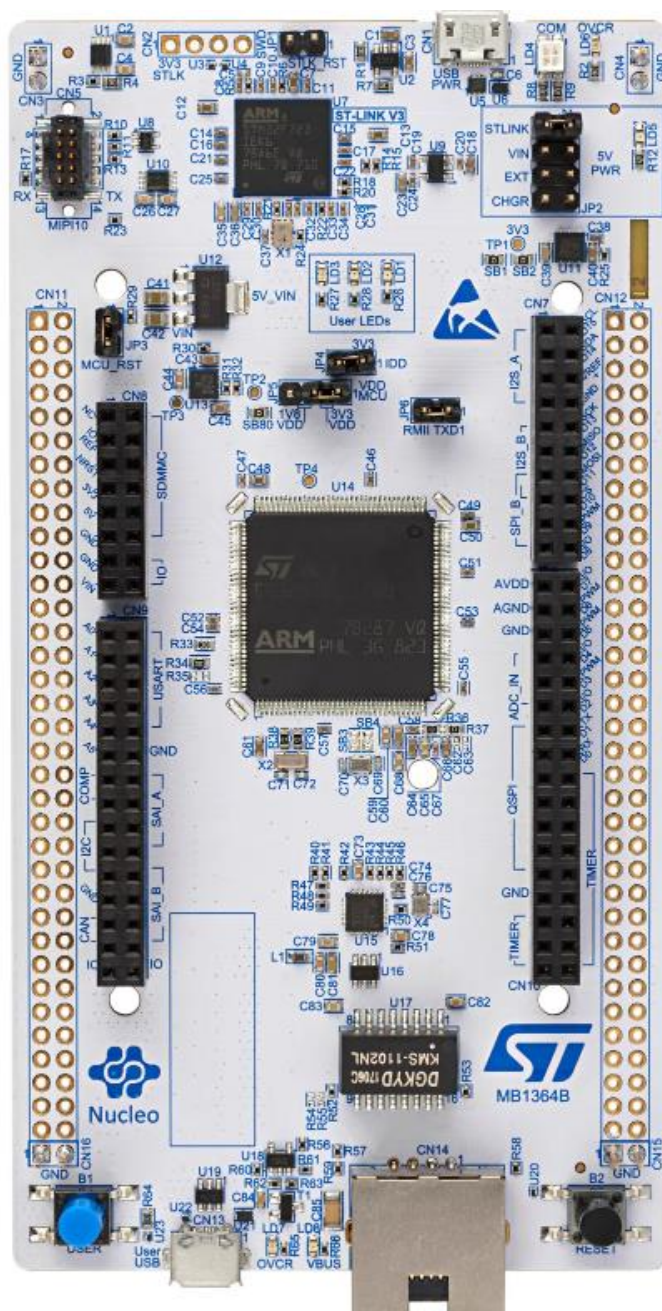


圖 1 NUCLEO-H753ZI

MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

下圖為本實驗板使用之 NUCLEO-H753ZI 的腳位圖：

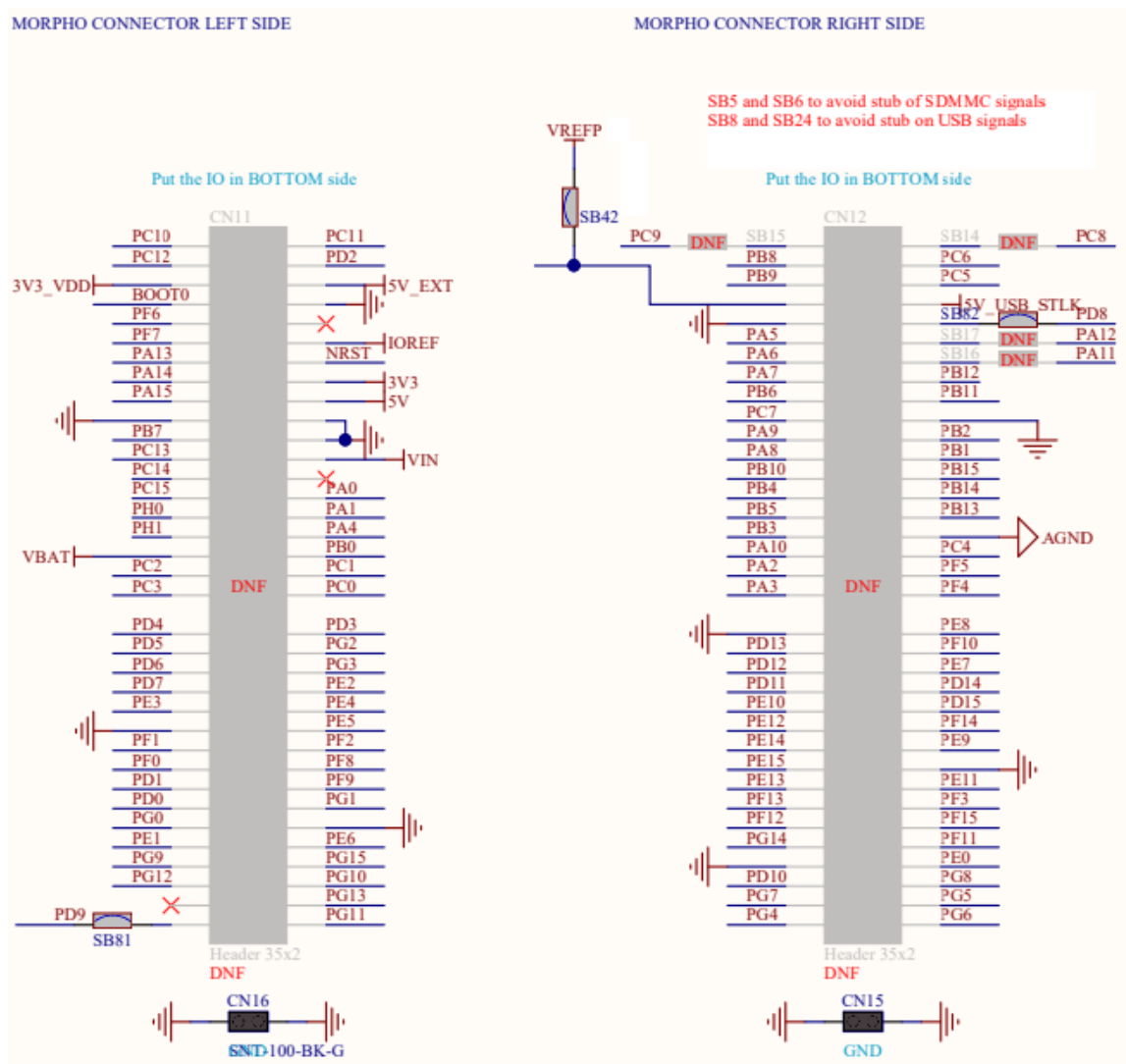


圖 2 ST morpho connectors (上板)

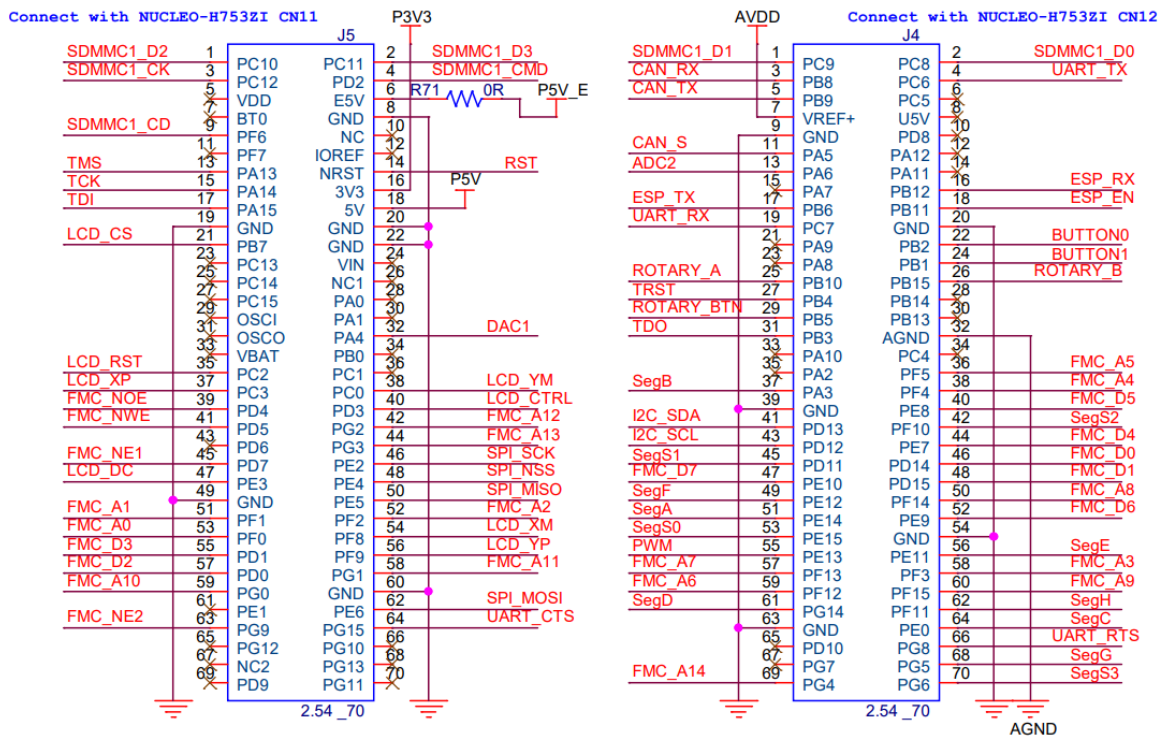


圖 3 ST morpho connectors (下板)

1.2 實驗板介紹

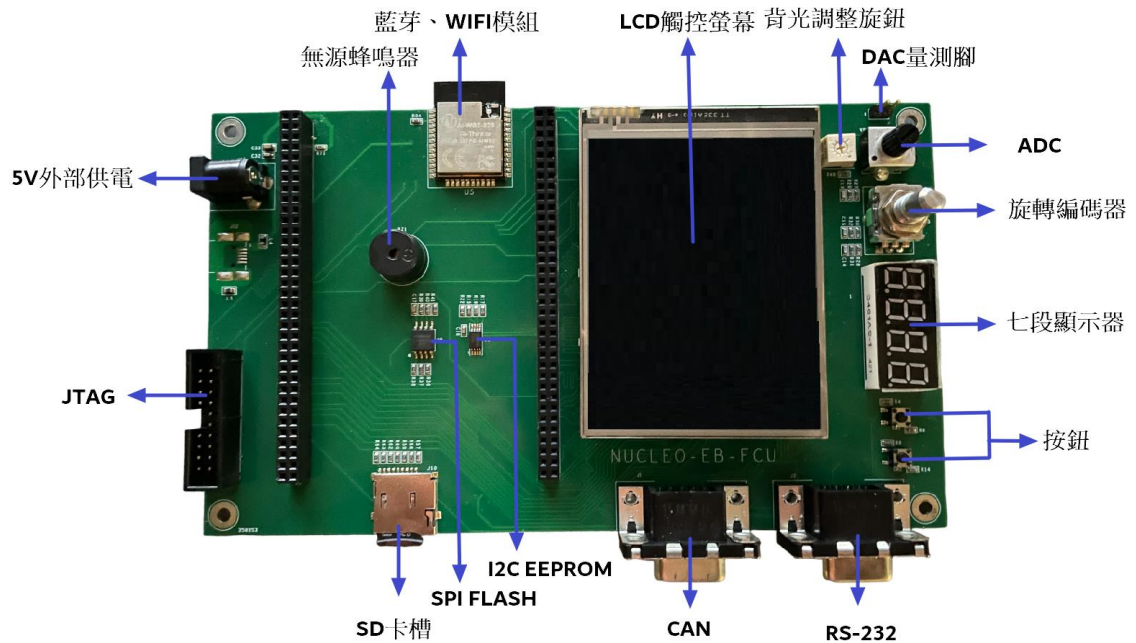


圖 4 下板布局說明圖

1.3 4×4 矩陣鍵盤

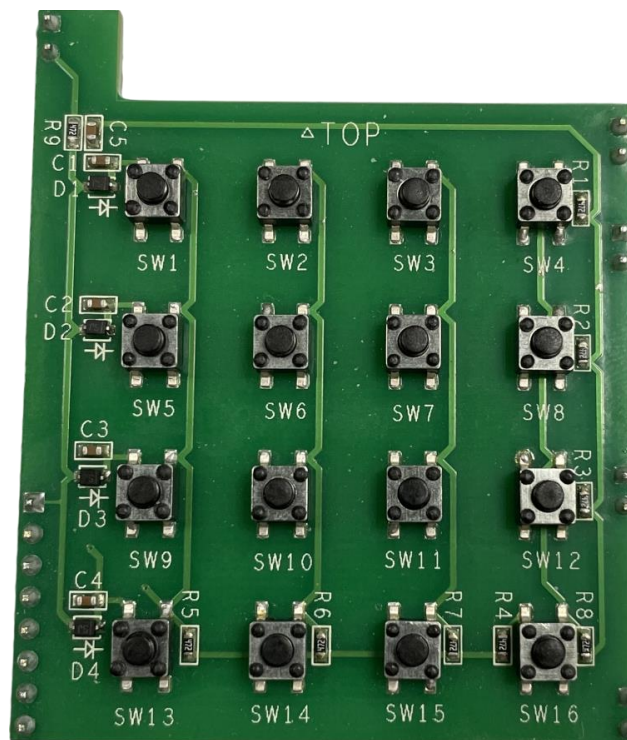


圖 5 4×4 矩陣鍵盤模組

第二章 開發板模組介紹(EVK Module Introduction)

2.1 七段顯示器模組

本模塊是採用共陰極的七段顯示器，也就是將七段顯示器的 A ~ H 設定為高電位，七段顯示器的 S0 ~ S3 設定為低電位，七段顯示器就可順利亮起；但本模塊為了確保電路安全，將 S0 ~ S3 改為透過 NPN BJT 控制，使得大部分的電流經由 BJT 流到 GND，而不是主控制器 STM32H753。在這種情況，七段顯示器的 S0 ~ S3 必須改為設定高電位，使 NPN BJT 的 Base 端與 Emitter 端產生足夠的壓差，進而開啟 BJT 讓七段顯示器就可順利亮起。

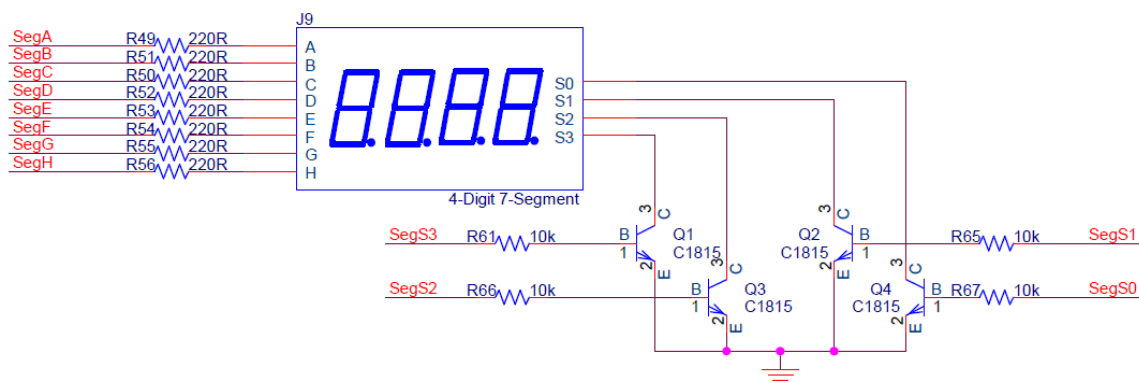


圖 6 七段顯示器模塊電路圖

2.2 按鈕模組

此模塊在 BUTTON0 / BUTTON1 與 3.3V 之間連接一個 4.7 k 歐姆的電阻，該電阻為一個上拉 (Pull-up) 電阻提供當 BUTTON0 / BUTTON1 為輸入狀態時，擁有一個預設的電壓，而非什麼都沒接的浮接 (floating) 狀態。按鈕的另一端則透過 220 歐姆的電阻連接到了 GND，當按鈕按下時，會形成 4.7 k 歐姆與 220 歐姆的分壓，使 BUTTON0 / BUTTON1 由高電位轉為低電位。

根據以上說明，當 BUTTON0 / BUTTON1 偵測到高電位代表按鈕沒有被按著；反之，低電位則代表按鈕正在被按著。

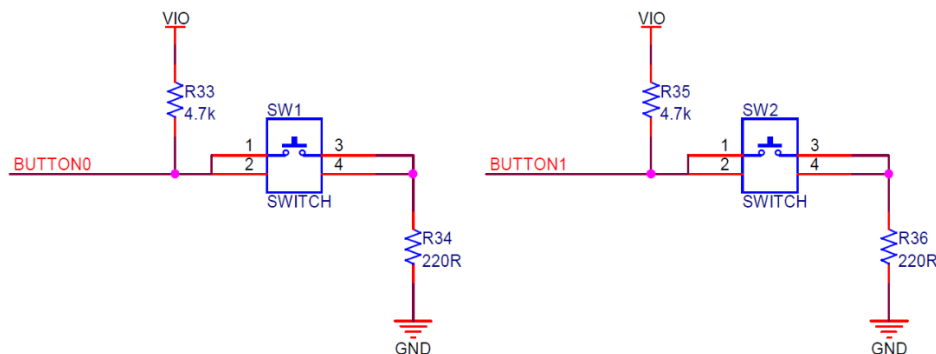


圖 7 按鈕模塊電路圖

2.3 可變電阻模組

此模組的可變電阻分別接到 AVDD 與 GND，可以透過旋轉可變電阻改變比例，使得 ADC0 輸出 0 ~ 3.3V 的電壓。ADC0 連結到 STM32H753 的 PA6，可透過 STM32H753 內建的 ADC 量測後，通過計算可以得出可變電阻當前的比例。

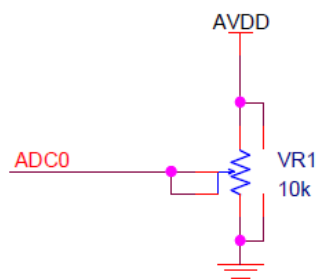


圖 8 可變電阻模塊電路圖

2.4 蜂鳴器模組

此模組為無源蜂鳴器模組，透過 PWM 來控制無源蜂鳴器。PWM 連結到 STM32H753 的 PE13，可透過程式讓該腳輸出 PWM 訊號，使蜂鳴器發出聲響。而無源蜂鳴器的特點為發出的聲音是根據輸入訊號的頻率決定，故透過調整 PWM 訊號就可發出不同的音高。本開發板使用的無源蜂鳴器最高可輸出 2 kHz 的音頻，若超過蜂鳴器可能會發生異常或發出怪音。

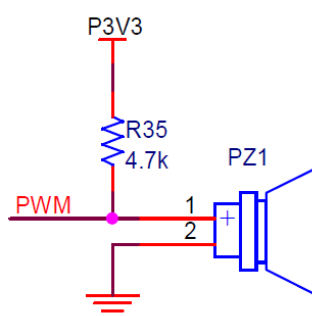


圖 9 蜂鳴器模組電路圖

2.5 SPI Flash 模組

此模組為 SPI Flash 模組，透過 SPI 來控制連接的 Flash。SPI 連接到 STM32H753 的 PE2、PE4、PE5 與 PE6，可透過程式傳送 SPI 控制訊號對 Flash 進行讀寫。本開發板使用的 SPI Flash 為 Winbond W25X80AVSSIG，詳細操作可以參考其手冊以獲得完整資訊。

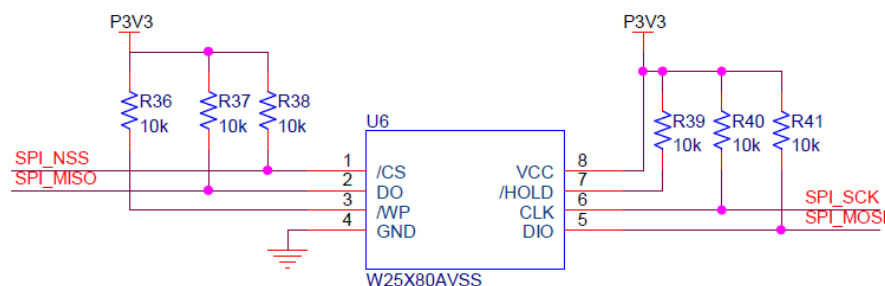
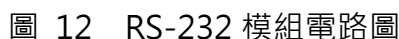


圖 10 SPI Flash 模組電路圖

此模組為 I2C EEPROM 模組，透過 I2C 來控制連接的 EEPROM。I2C 連接到 STM32H753 的 PD12、PD13，可透過程式傳送 I2C 控制訊號對 EEPROM 進行讀寫。本開發板使用的 I2C EEPROM 為 onsemi CAT24C05YI-GT3，設定的 I2C 7-bit 地址為 0x50，詳細操作可以參考其手冊以獲得完整資訊。



此模組為 RS-232 模組，傳輸透過 UART 加上 RS-232 的控制線 CTS 與 RTS 實現，傳輸線透過收發器轉換為 RS-232，實現 RS-232 信號。UART、CTS 與 RTS 分別連接到了 STM32H753 的 PC6、PC7、PD8 與 PD9。在標準傳輸的使用下，需要準備非直通（交叉）型的公對公 DB9 傳輸線，該傳輸線會將 RS-232 需要對接的信號於傳輸線中交換。舉例來說，信號由 Pin 2 的 TXD 送出後，在經過傳輸線後，會在另一邊 Pin 3 的 RXP 輸出。



2.8 CAN 模組

此模組為 CAN 模組，傳輸透過 FDCAN 實現，FDCAN 連接到了 STM32H753 的 PB8 與 PB9，透過收發器轉換為 CAN，透過收發器來實現 CAN 規範中規定的高電壓範圍與差動傳輸。在標準傳輸的使用下，需要準備直通的公對公 DB9 傳輸線，避免 CANL 被連接到 GND。

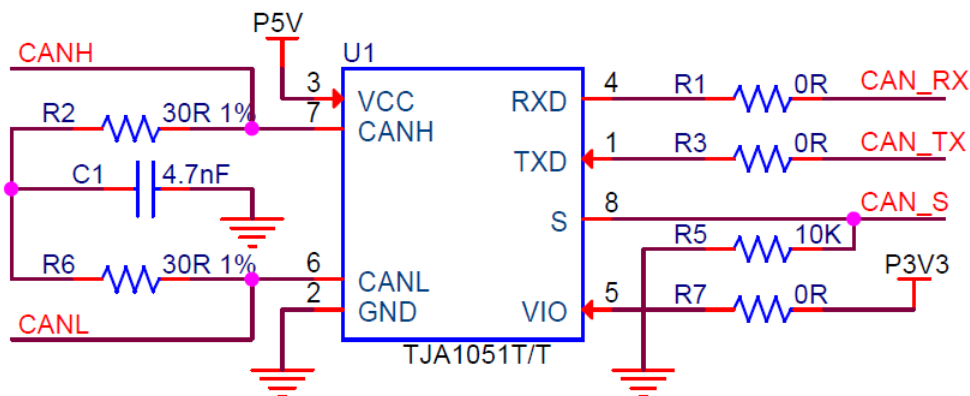


圖 13 CAN 模組電路圖

2.9 micro SD 卡槽

此區塊為 micro SD 卡槽，SD 通訊訊號連接到了 STM32H753 的 PC8~PC12 與 PD2，SDMMC1_CD 連接到 STM32H753 的 PF6。SDMMC1_CD 作為 micro SD 卡插入偵測用，當 micro SD 插入後，該腳位就會連接到 GND；反之則為 Floating，透過外加的上拉電阻即可實現 micro SD 卡插入偵測。

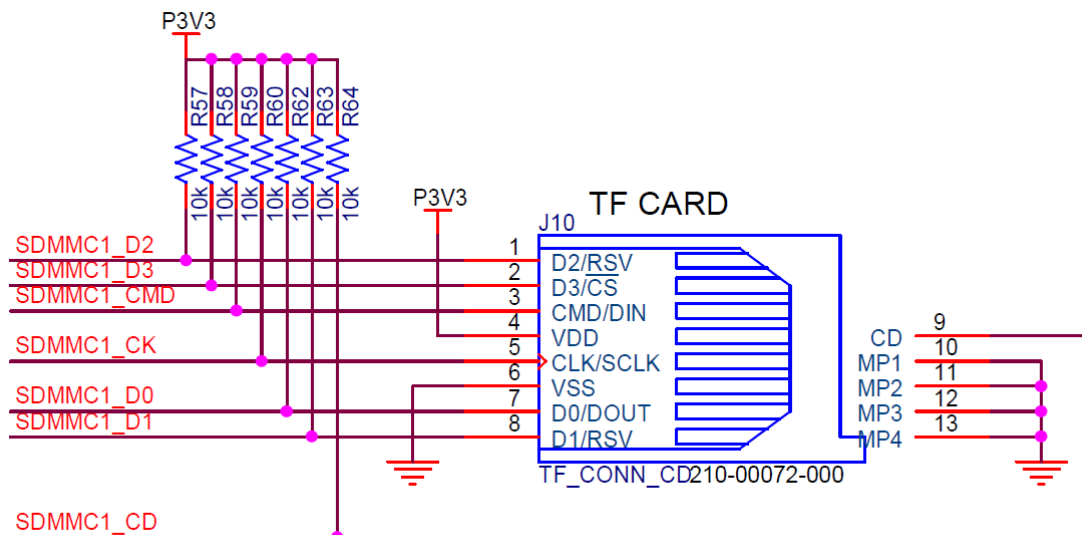


圖 14 micro SD 卡槽電路圖

2.10 Wi-Fi / BLE 模組

此區塊為 Wi-Fi / BLE 模組，對模組下達指令透過 UART 傳送 AT 指令實現。ESP_TX 與 ESP_RX 連接到 STM32H753 的 PB6 與 PB12 作為 UART 傳輸用，並透過連接到 STM32H753 PB11 的 ESP_EN 可以開關模組，可透過將其設為低電位關閉模組。本開發板使用的 Wi-Fi / BLE 模組為 Ai-Thinker 的 Ai-WB2-32S，詳細操作可以參考其手冊以獲得完整資訊。

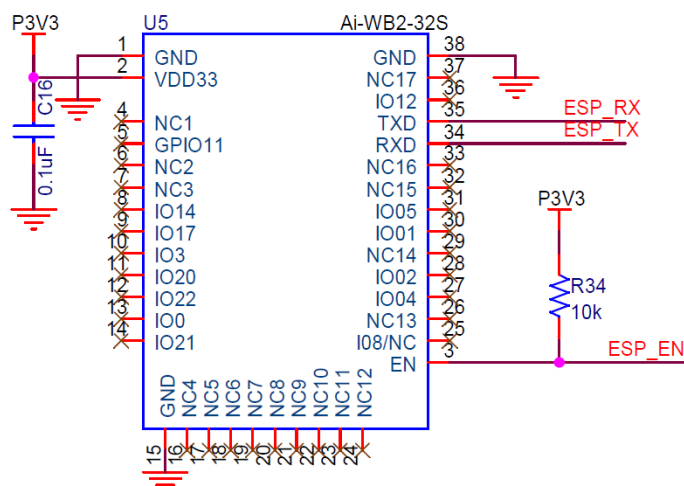


圖 15 Wi-Fi / BLE 模組電路圖

2.11 LCD 背光模組

此區塊為 LCD 背光模塊，透過升壓電路將電壓上升至 LCD 所需電壓，透過連接到 STM32H753 PD3 的 LCD_CTRL 可以決定該電路得開關，以實現關閉 LCD；由於升壓電路會透過 FB 腳偵測電流狀況，其會嘗試將 FB 固定在特定電壓，故透過調整 VR2 可以改變輸出電流，進而調整 LCD 背光亮度。

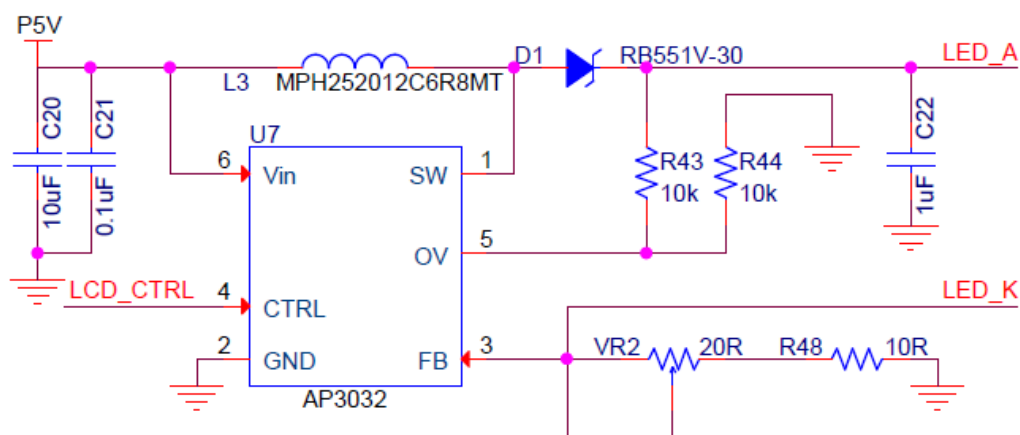


圖 16 LCD 背光模組電路圖

2.12 LCD 觸控螢幕模組

此模組為 LCD 觸控螢幕模組，LCD 螢幕部分，出廠預設使用 SPI 對 LCD 進行控制，本開發板使用 LCD 的內建 LCD 控制器為 SSD1289，詳細操作可以參考其手冊以獲得完整資訊。LCD 觸控部分使用的是四線控制的電阻式觸控，透過對 X 或 Y 施加偏壓，並過沒有偏壓的腳位量測電壓，則可計算出被觸控的位置。

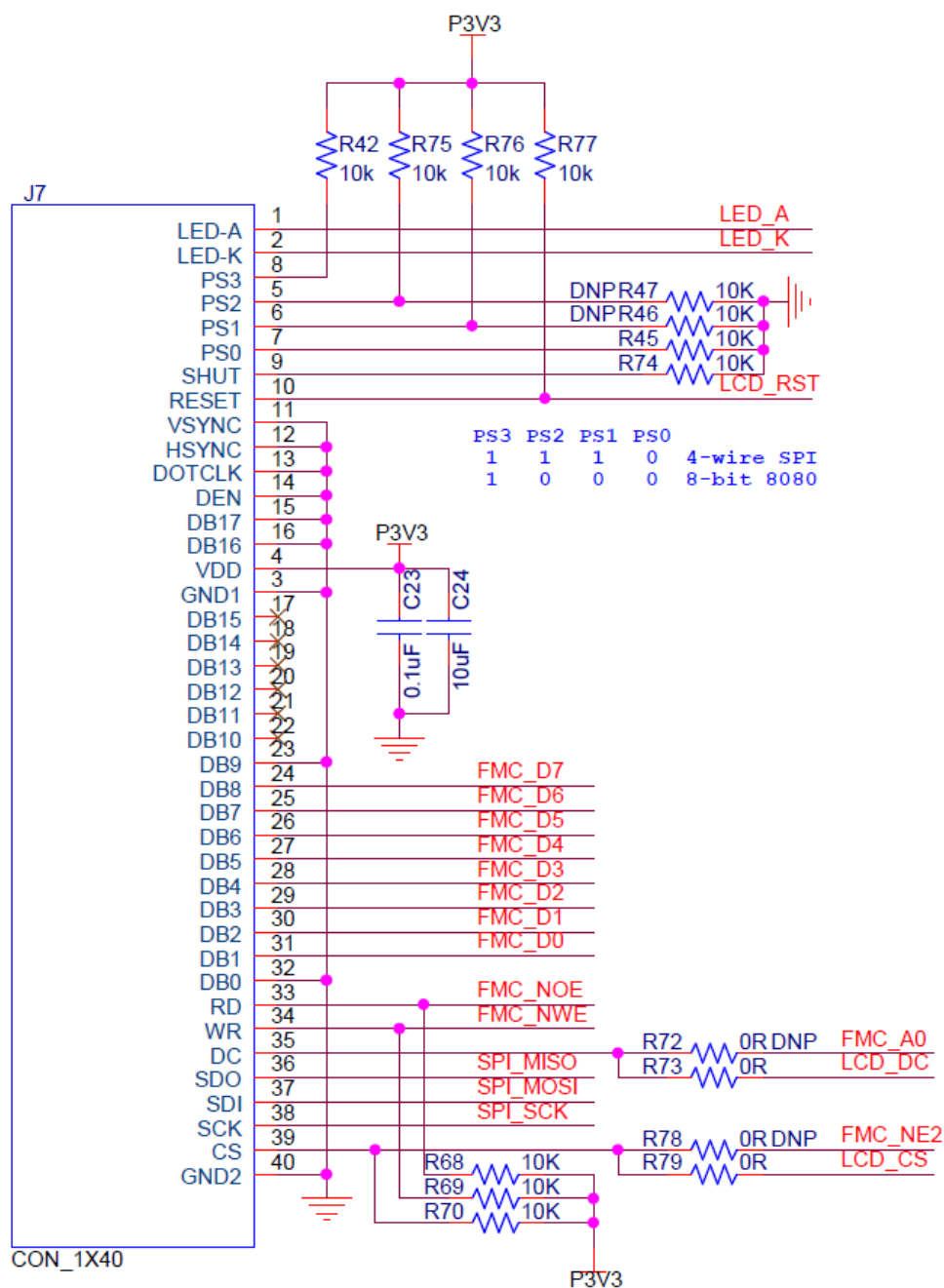


圖 17 LCD 觸控模組電路圖

2.13 4×4 矩陣鍵盤模組

本模組透過兩側排針直接與 NUCLEO-H753ZI 開發板連接，其行控制腳位 COL0~COL3 分別對應至 PD0, PF0, PF1, PF2，列監測腳位 ROW0~ROW3 分別對應至 PE9, PE8, PE7, PD1，而中斷訊號則連接至 PG0 腳位。在電路設計上，這 8 條訊號線各連接了一個 4.7 k 歐姆的上拉電阻至 VIO，確保在輸入狀態下擁有預設的高電位，以避免浮接 (floating) 狀態；特別的是，四個 ROW 訊號線分別透過二極體 (D1~D4) 連接到 INT_PG0 (PG0)，當矩陣中任一按鈕被按下時，對應的 ROW 訊號會由高電位轉為低電位，並同時透過二極體將 INT_PG0 拉至低電位，以此觸發微控制器的外部中斷。此外，每條 ROW 線皆配有 0.1uF 的濾波電容以吸收按鈕按下瞬間的機械彈跳雜訊，因此當 ROW 或 INT 偵測到高電位代表沒有按鈕被按下，低電位則代表按鈕正在被按著。

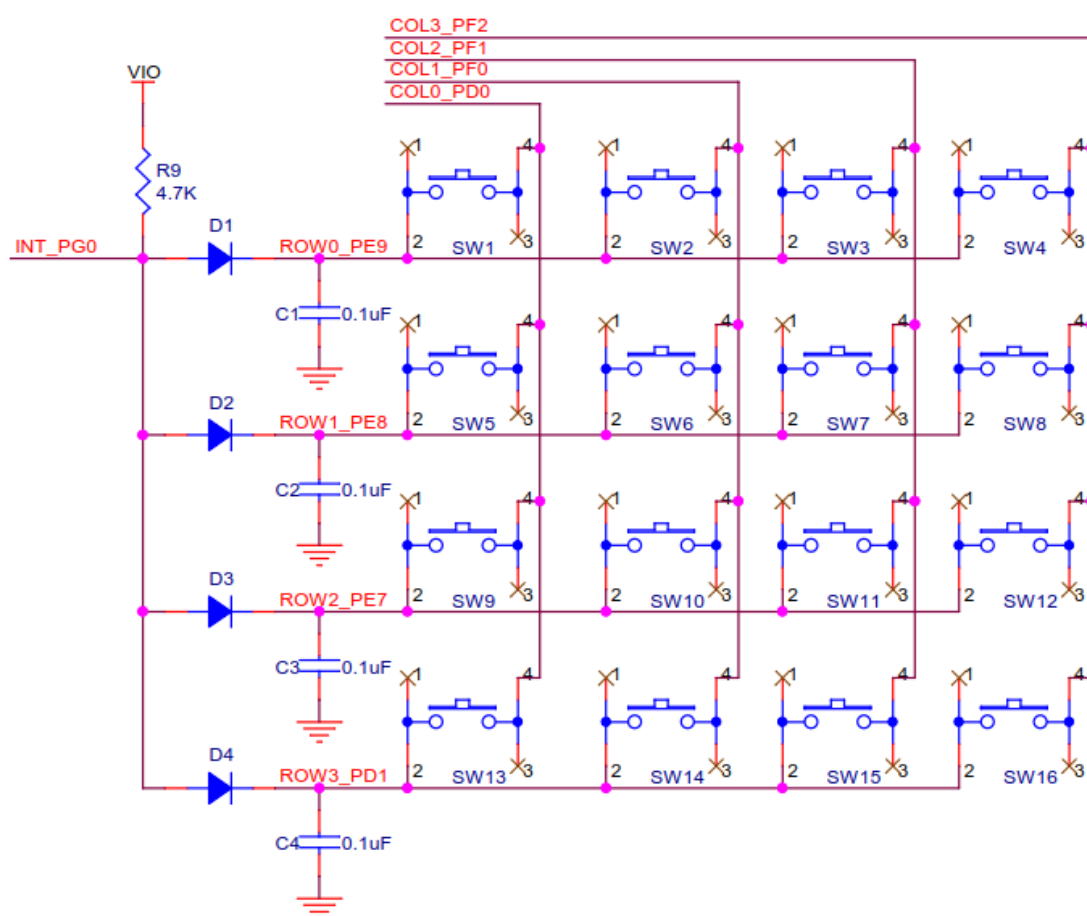


圖 18 4X4 矩陣鍵盤模組電路圖

2.14 5V 外部供電

此區塊為 5V 外部供電，當發現板子的供電不足時，可透過連接 5V 電源增加對開發板的供電，透過將 NUCLEO-H753ZI 的 JP2 從預設的 STLINK 切換至 EXT，則可切換至外部供電，最高可輸入 5V 1.3A。

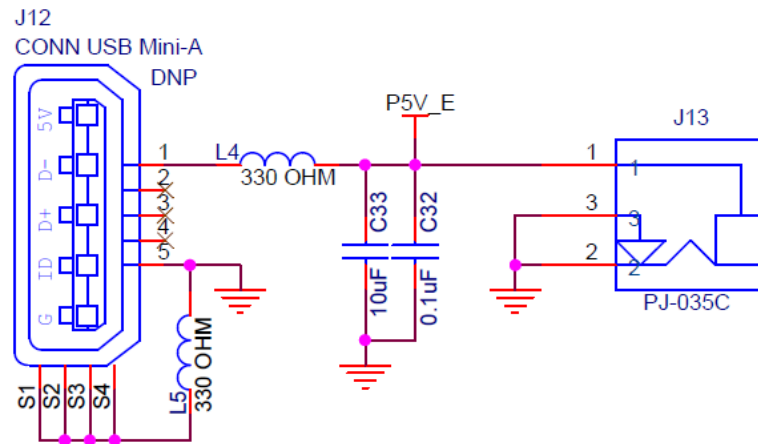
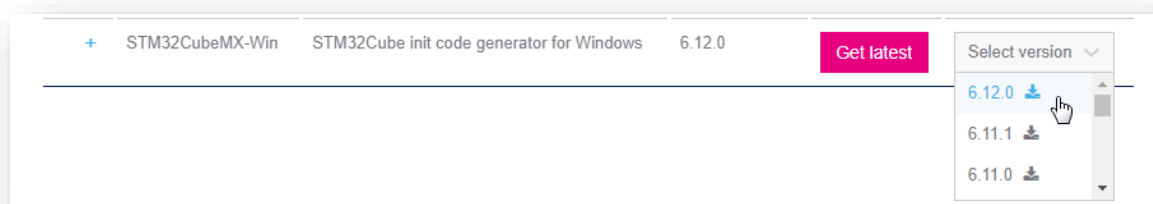


圖 19 5V 外部供電電路圖

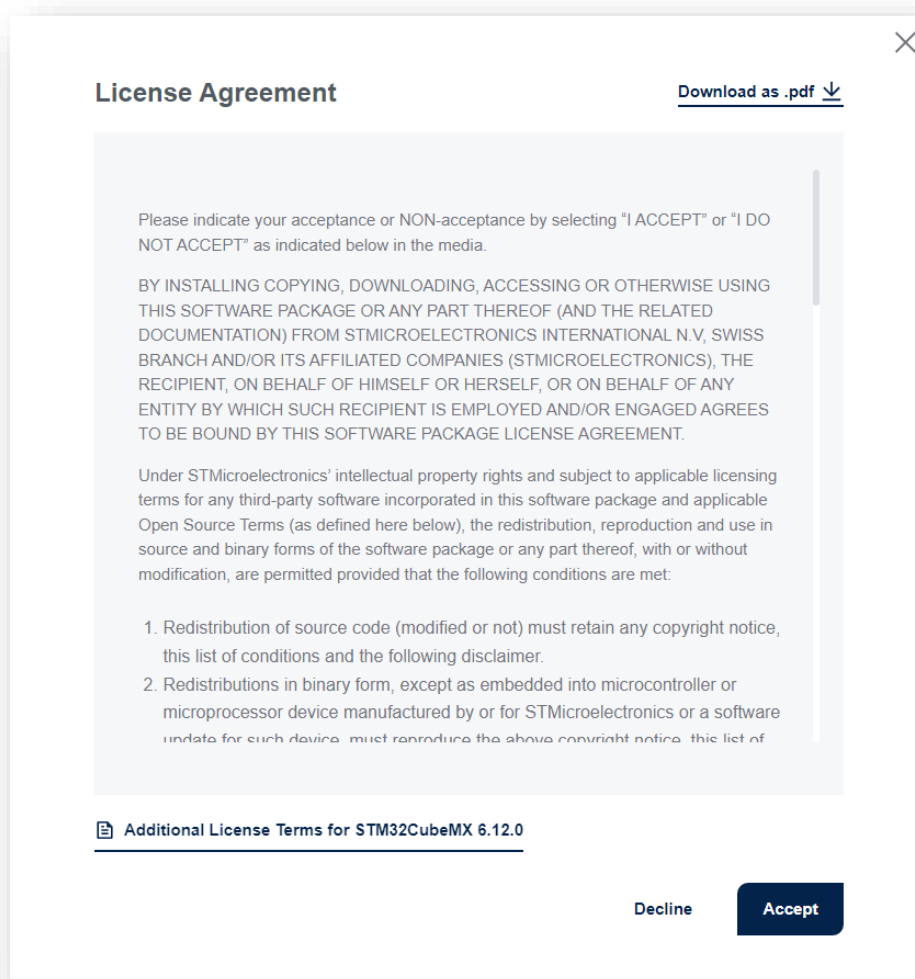
第三章 開發環境建置(Development Environment)

3.1 下載 STM32CubeMX

前往 STM32CubeMX 載點 <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html>，
如下圖選擇最新版

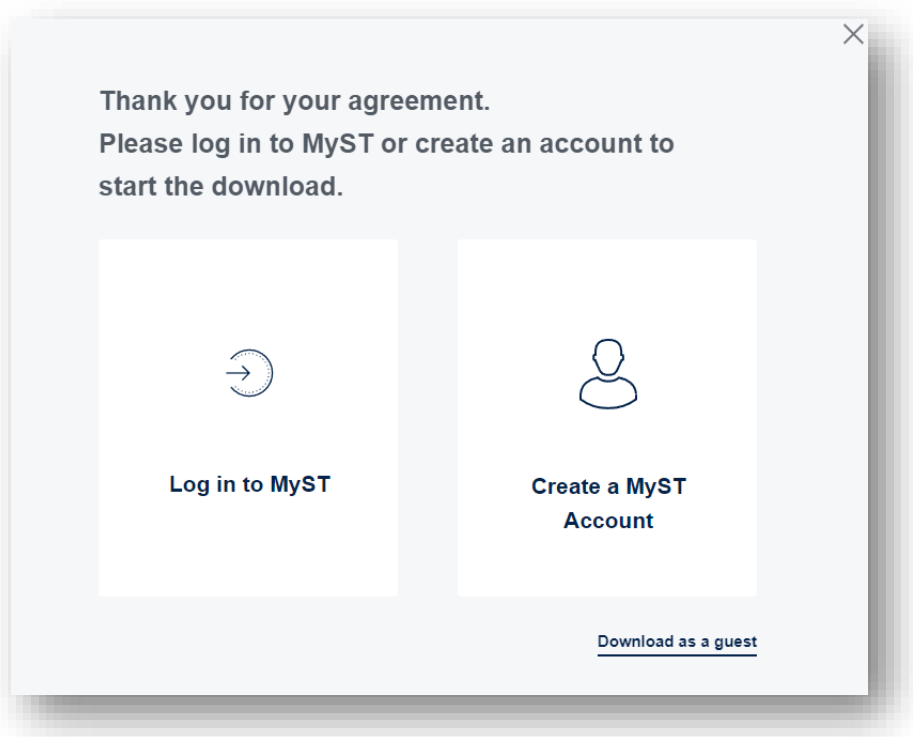


跳出授權，點右下的 Accept 即可

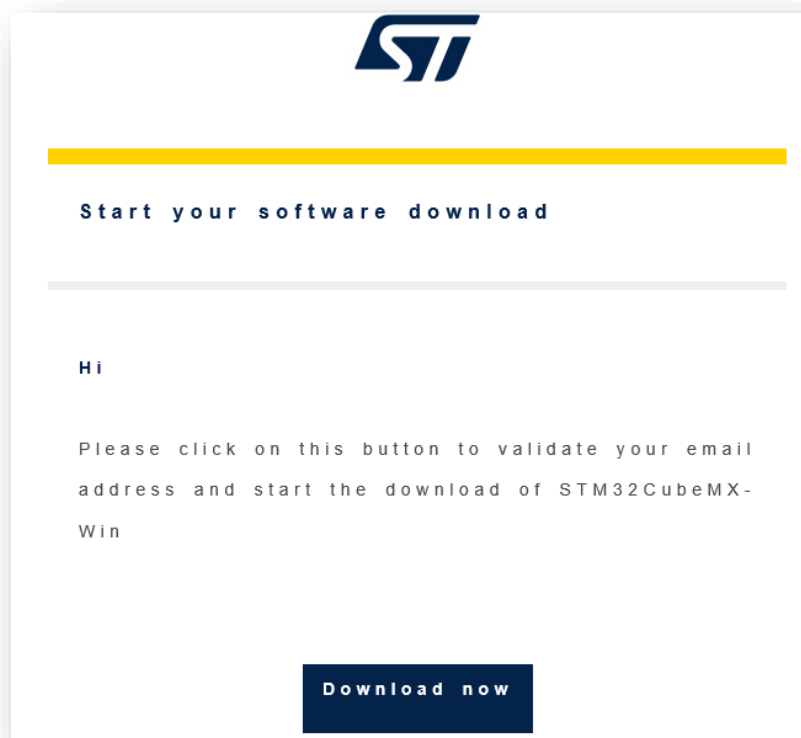


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

如果有 MyST 的帳戶可以按左邊登入，或是創辦一個 MyST 點選左邊，或是使用右下角的遊客安裝，這邊教大家使用遊客安裝



填寫收的到信的信箱即可，再去自己填的信箱收信，ST 會寄送下載連結，按下 Downlad now 即開始下載



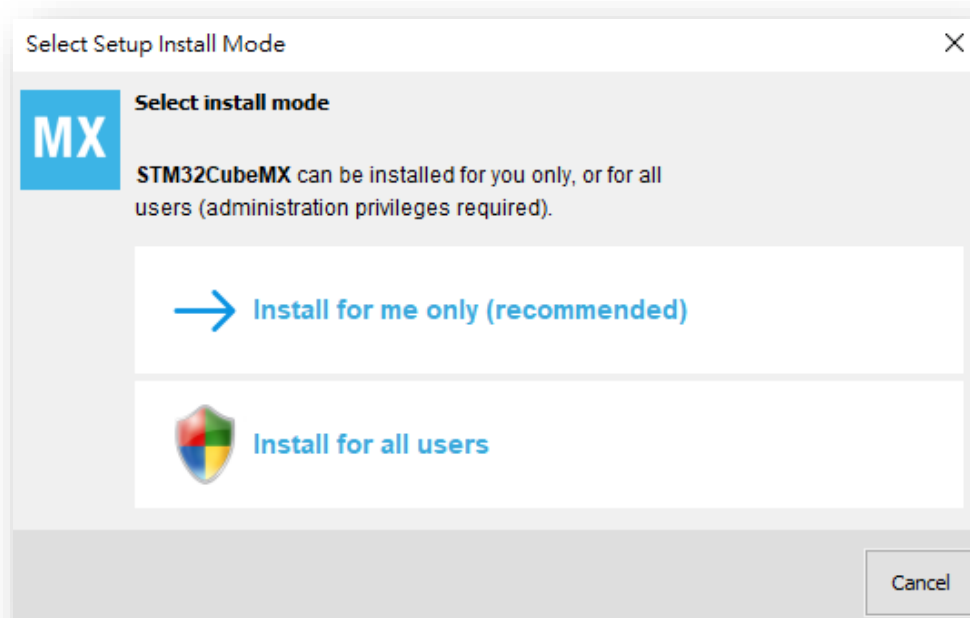
MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

3.2 安裝 STM32CubeMX

雙擊開啟

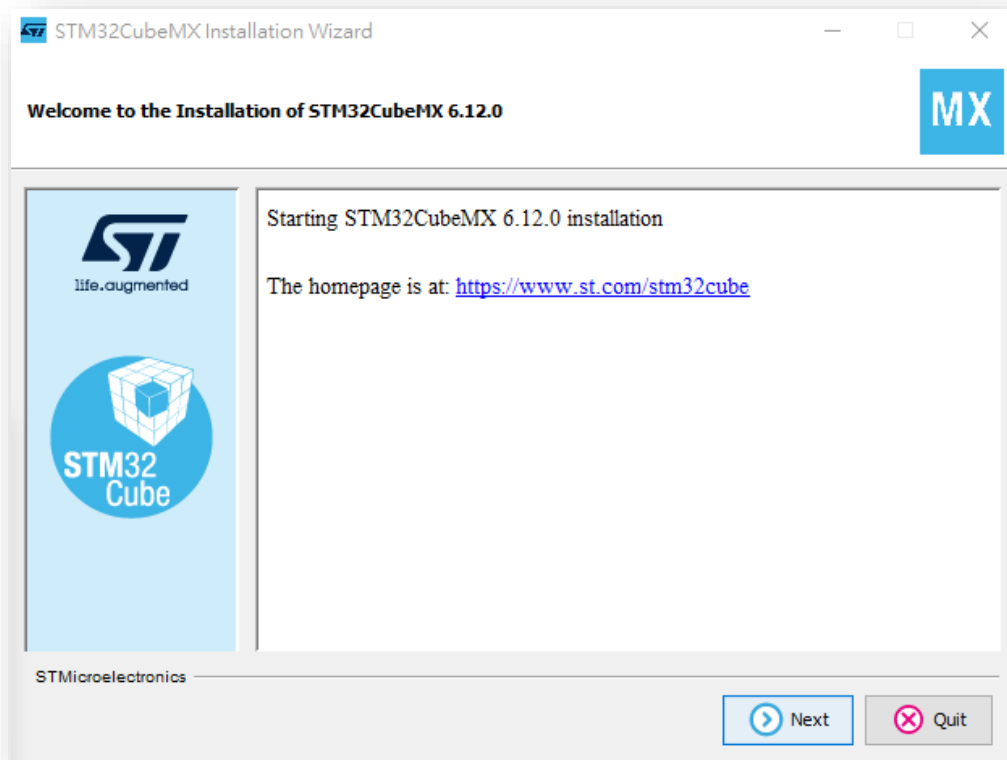


選擇 Install for all users

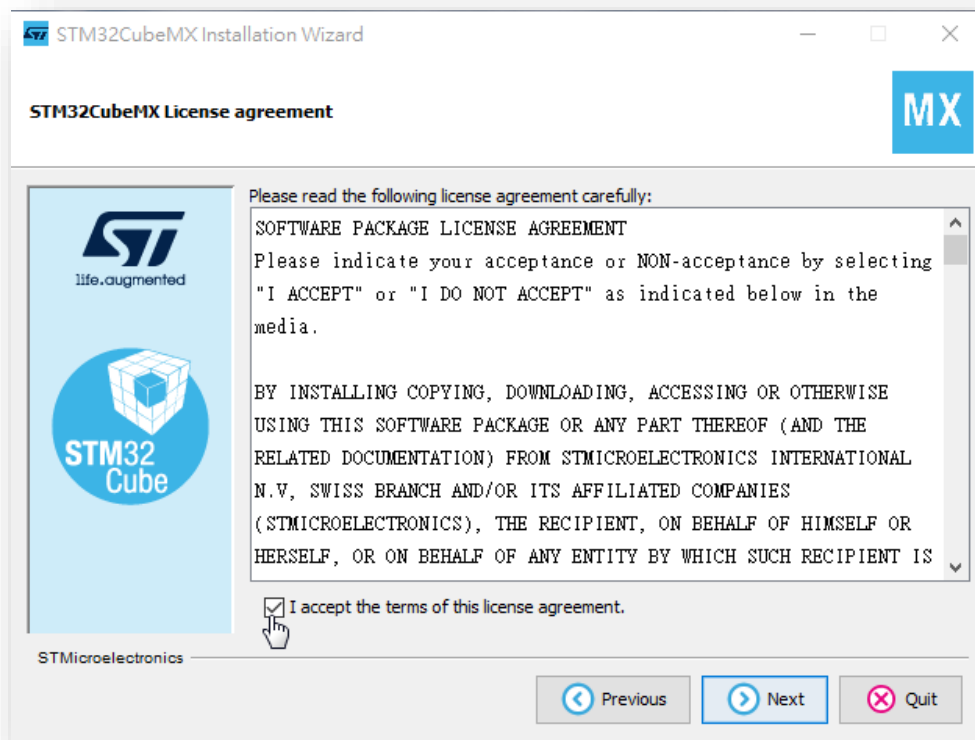


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

按下 Next

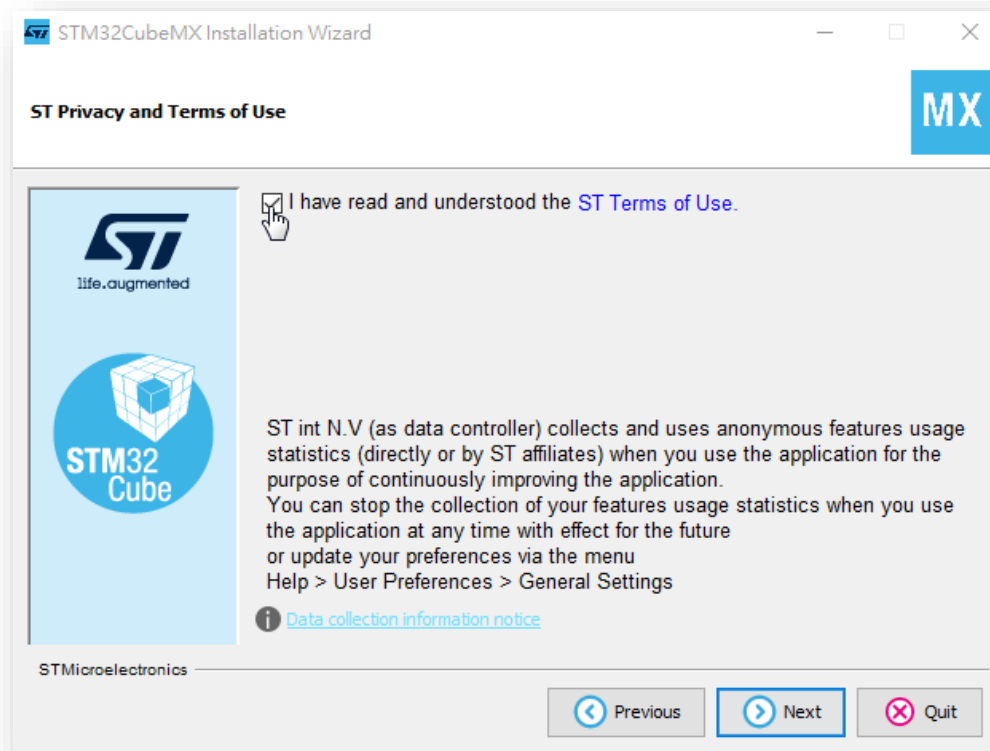


點擊 I accept the terms of this license agreement.接著按下 Next

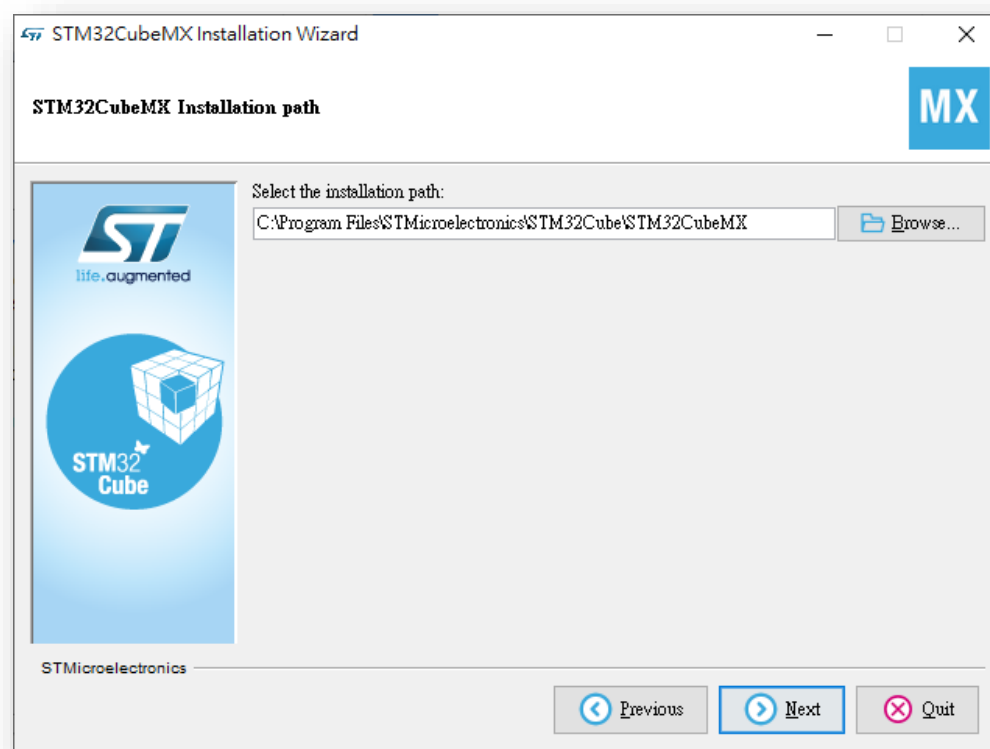


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

點擊 I have read and understood the ST Terms of Use. 接著按下 Next

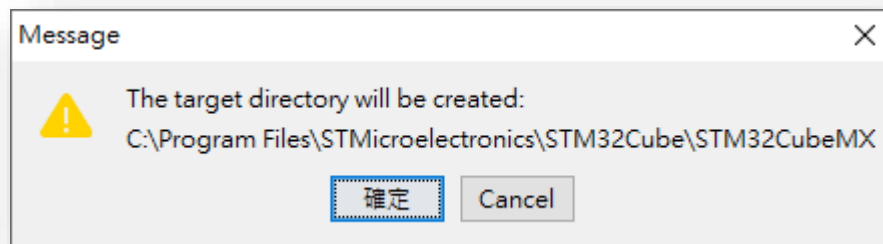


選擇安裝位址，接著按下 Next

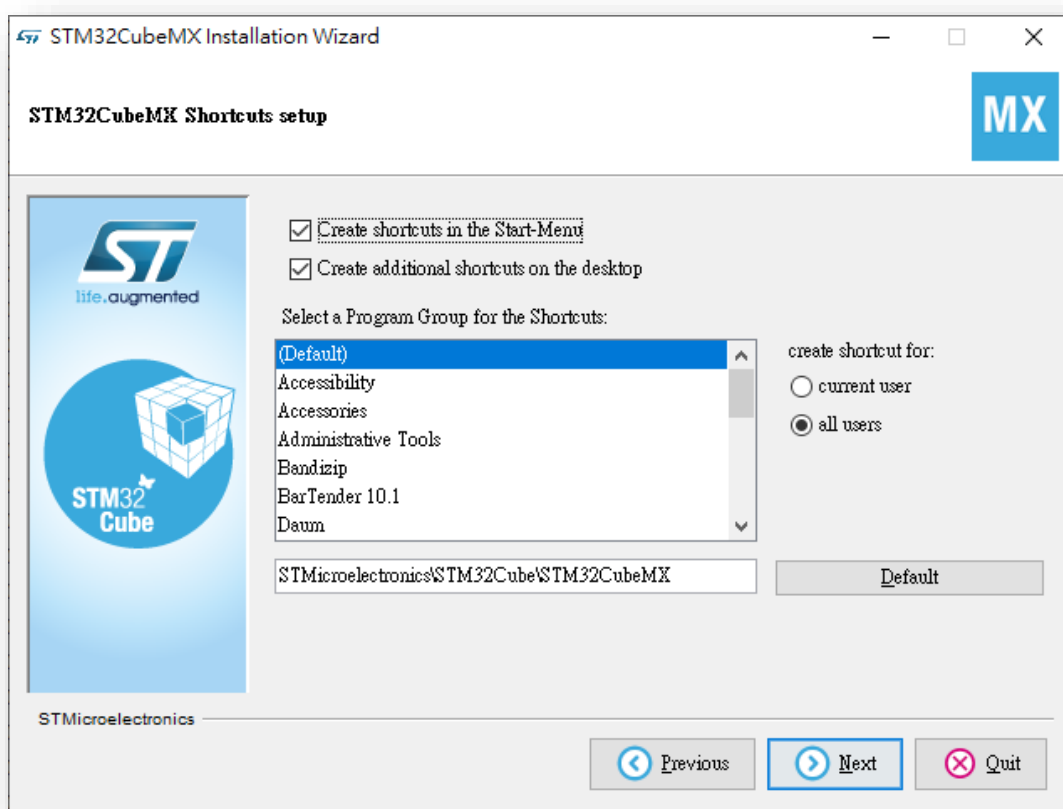


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

如果沒有安裝路徑的資料夾，按下確認即會生成

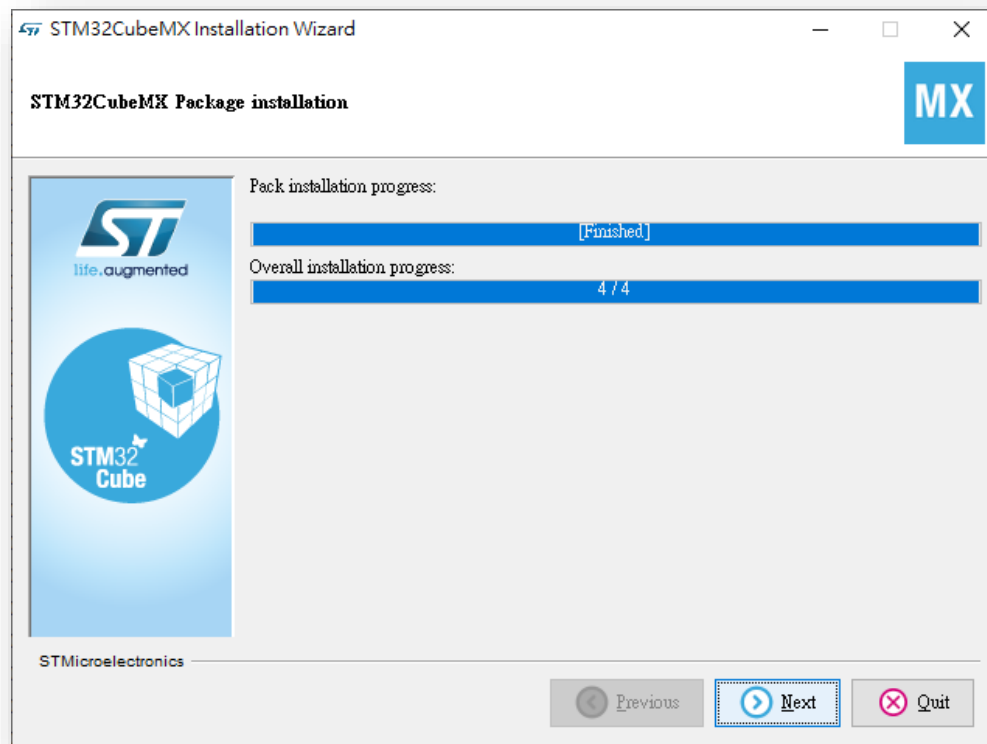


按下 Next

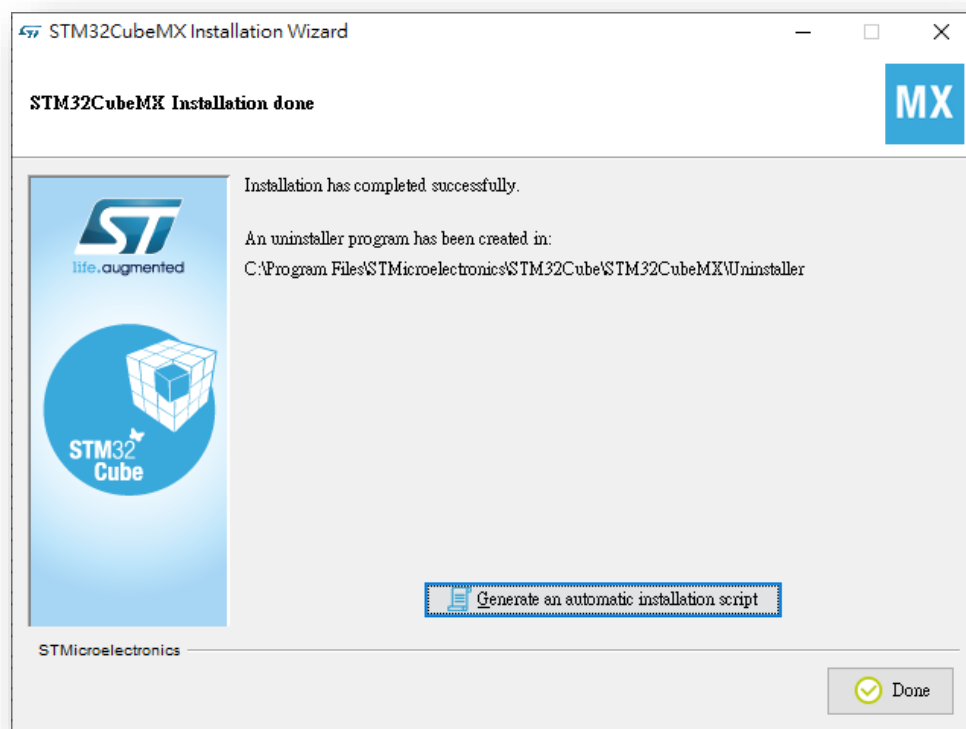


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

按下 Next



按下 Done 即完成



MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

3.3 下載 STM32CubeIDE

前往下載 STM32CubeIDE 載點 <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html> · 如下圖選擇最新版

+	STM32CubeIDE-RPM	STM32CubeIDE RPM Linux Installer	1.16.1	Get latest	Select version ▾
+	STM32CubeIDE-Win	STM32CubeIDE Windows Installer	1.16.1	Get latest	Select version ▾

跳出授權，點右下的 Accept 即可

×

License Agreement

Download as .pdf

Please indicate your acceptance or NON-acceptance by selecting "I ACCEPT" or "I DO NOT ACCEPT" as indicated below in the media.

BY INSTALLING COPYING, DOWNLOADING, ACCESSING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PACKAGE OR ANY PART THEREOF (AND THE RELATED DOCUMENTATION) FROM STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL N.V, SWISS BRANCH AND/OR ITS AFFILIATED COMPANIES (STMICROELECTRONICS), THE RECIPIENT, ON BEHALF OF HIMSELF OR HERSELF, OR ON BEHALF OF ANY ENTITY BY WHICH SUCH RECIPIENT IS EMPLOYED AND/OR ENGAGED AGREES TO BE BOUND BY THIS SOFTWARE PACKAGE LICENSE AGREEMENT.

Under STMicroelectronics' intellectual property rights and subject to applicable licensing terms for any third-party software incorporated in this software package and applicable Open Source Terms (as defined here below), the redistribution, reproduction and use in source and binary forms of the software package or any part thereof, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

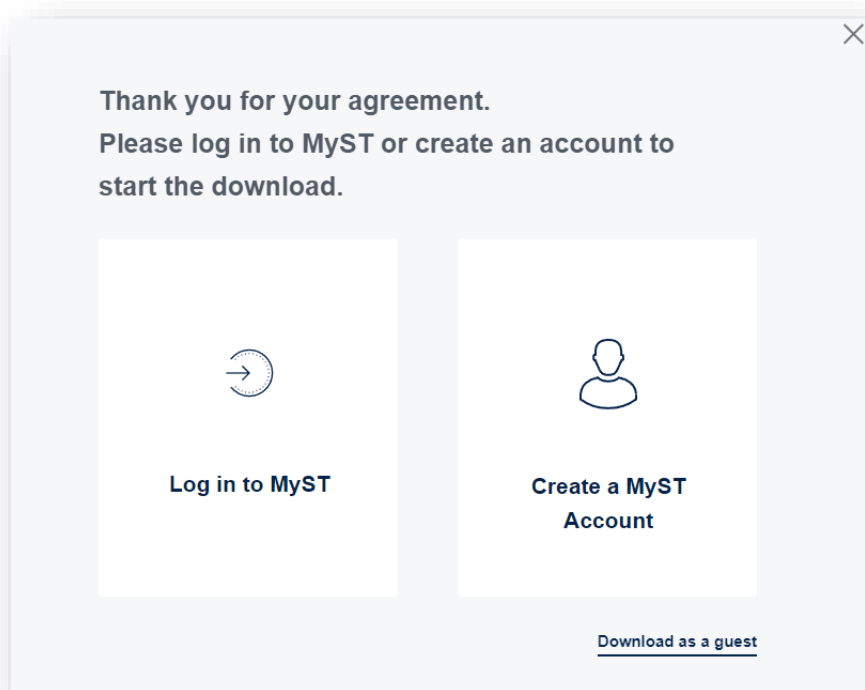
1. Redistribution of source code (modified or not) must retain any copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form, except as embedded into microcontroller or microprocessor device manufactured by or for STMicroelectronics or a software update for such device, must reproduce the above copyright notice, this list of

Additional License Terms for STM32CubeIDE 1.16.1

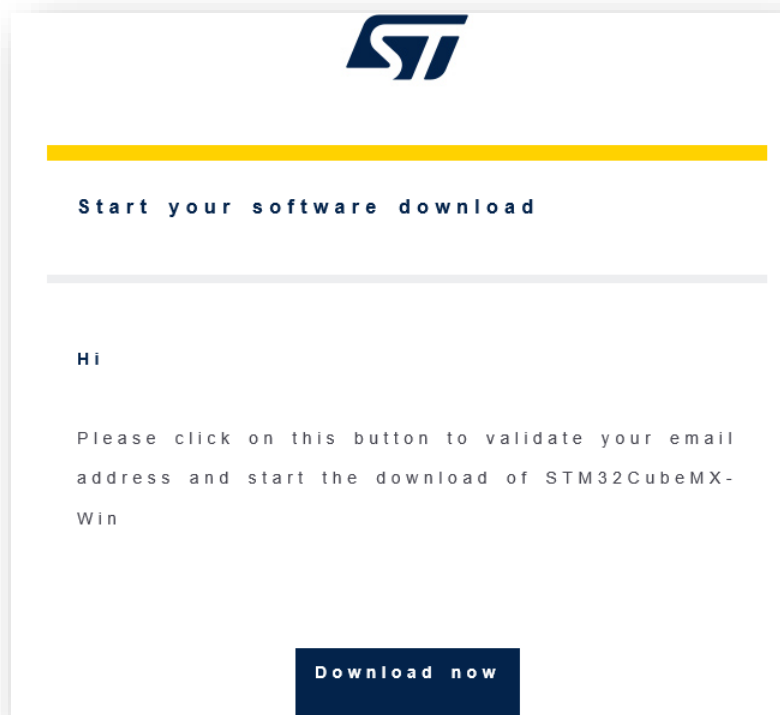
Decline Accept

MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

如果有 MyST 的帳戶可以按左邊登入，或是創辦一個 MyST 點選左邊，或是使用右下角的遊客安裝，這邊教大家使用遊客安裝



填寫收的到信的信箱即可，再去自己填的信箱收信，ST 會寄送下載連結，按下 Downlad now 即開始下載



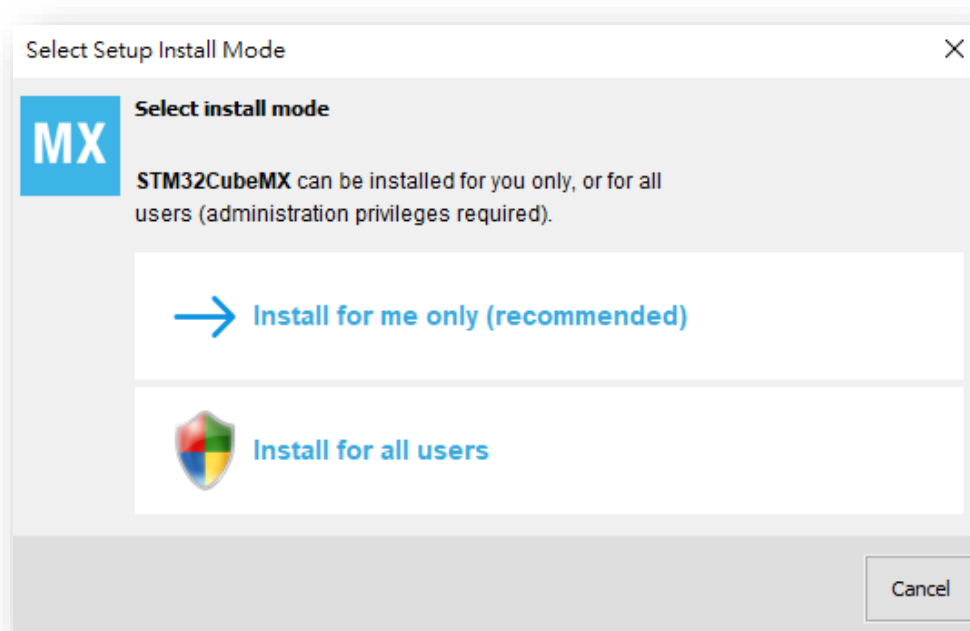
MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

3.4 安裝 STM32CubeIDE

雙擊開啟

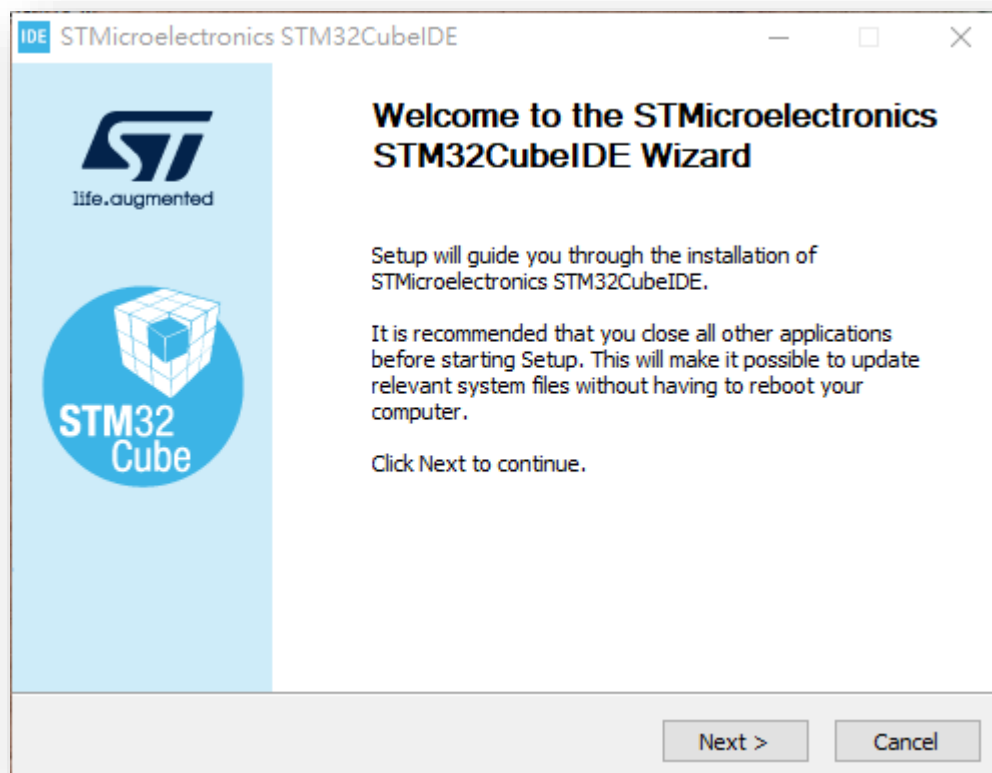


選擇 Install for all users

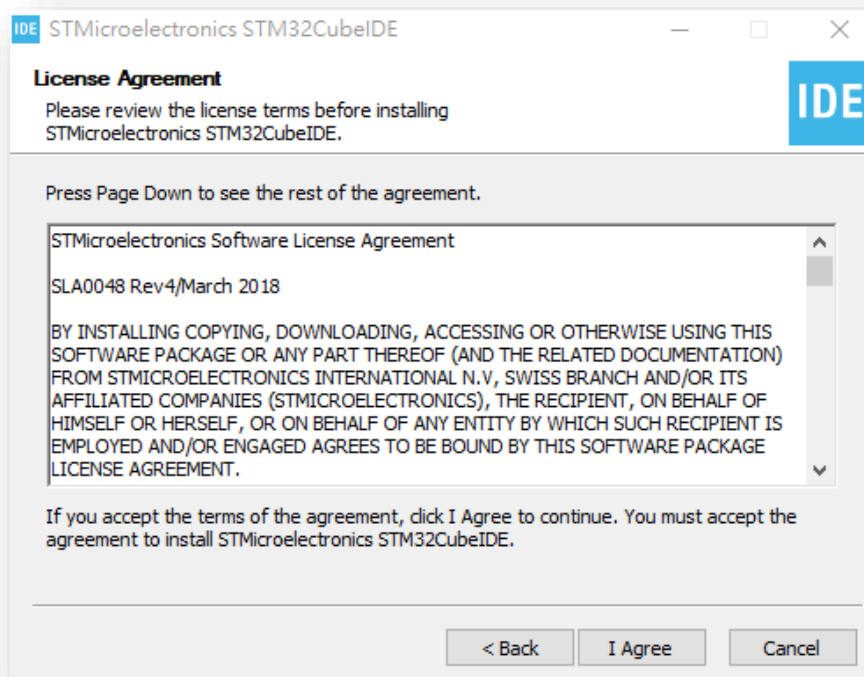


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

按下 Next

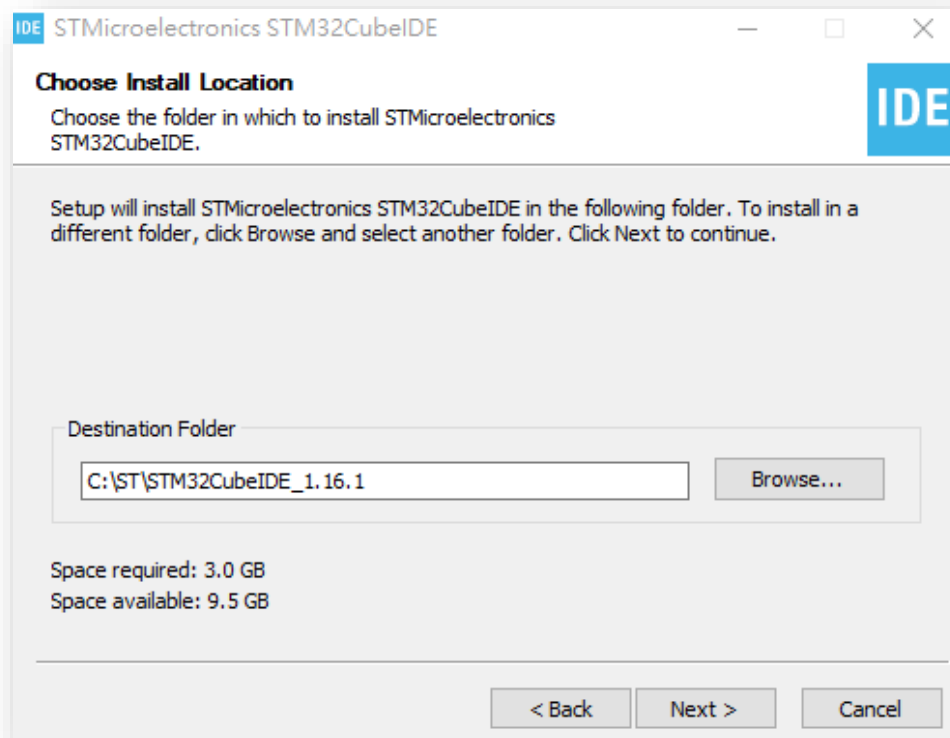


點擊 I Agree

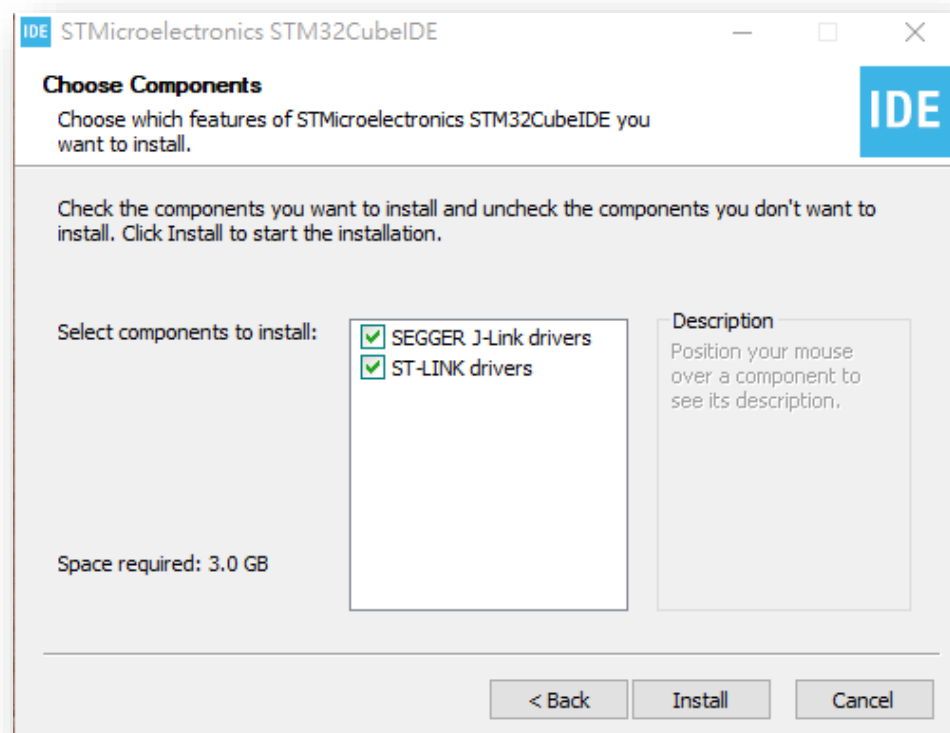


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

選擇安裝位址，接著按下 Next

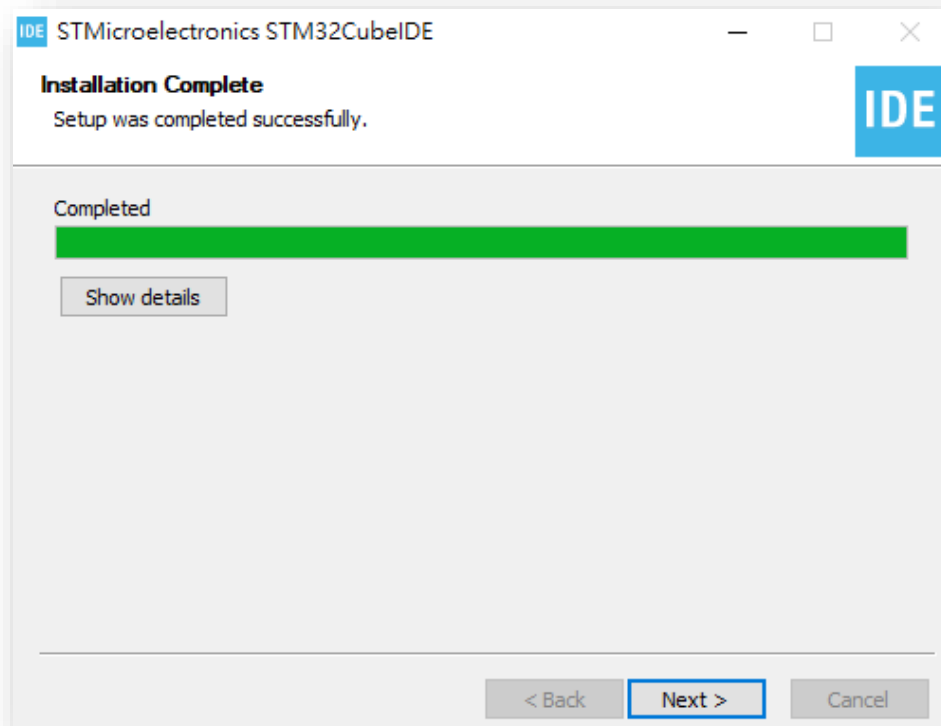


按下 Install

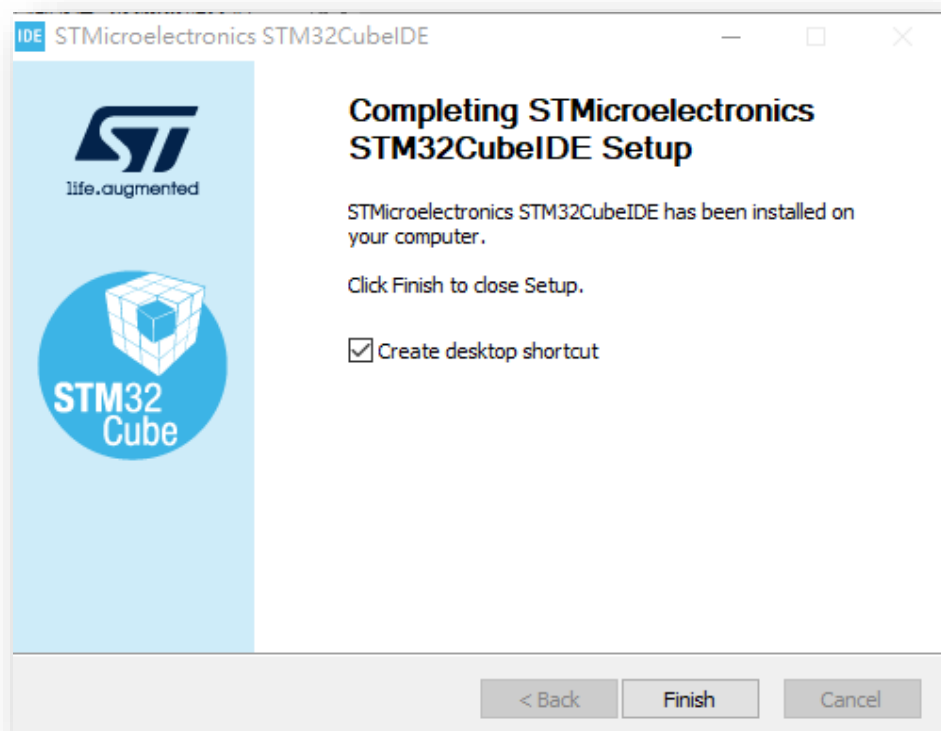


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

按下 Next



按下 Finish 即完成



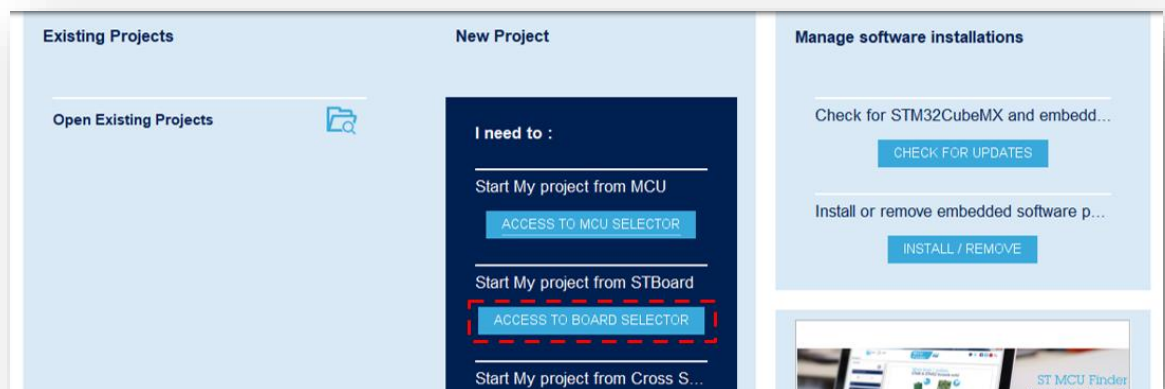
MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

3.5 專案建置

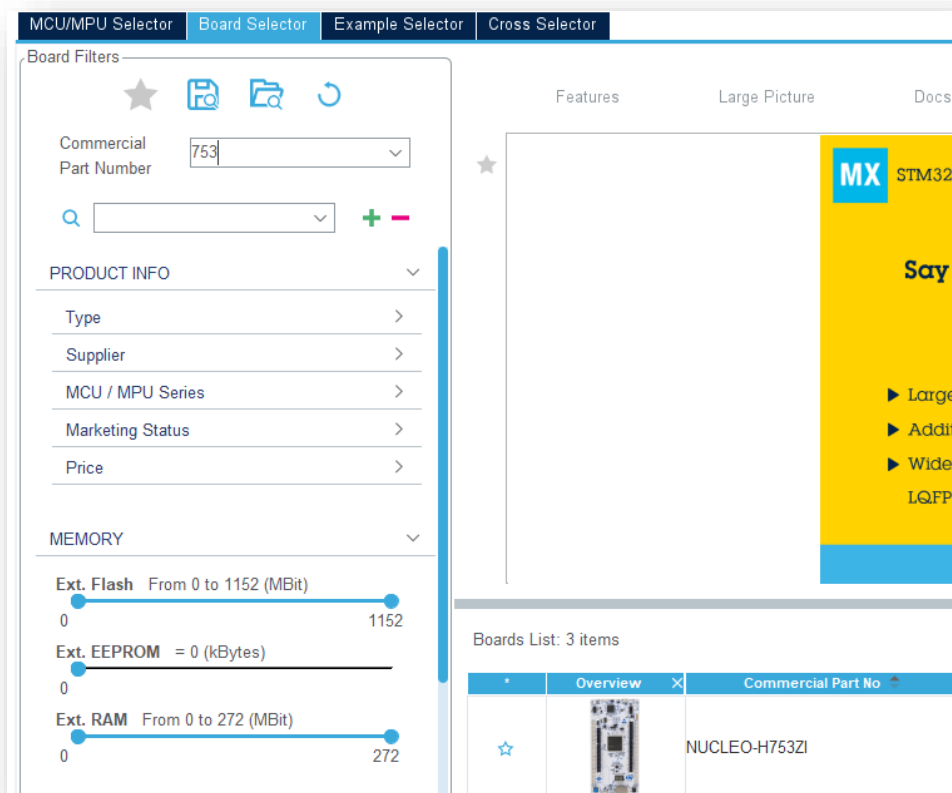
雙擊開啟 STM32CubeMX



點擊 ACCESS TO BOARD SELECTOR



在 Commercial Part Number 輸入 753，即會搜尋到 NUCLEO-H753ZI

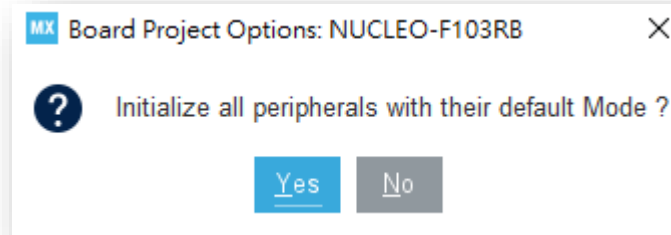


MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

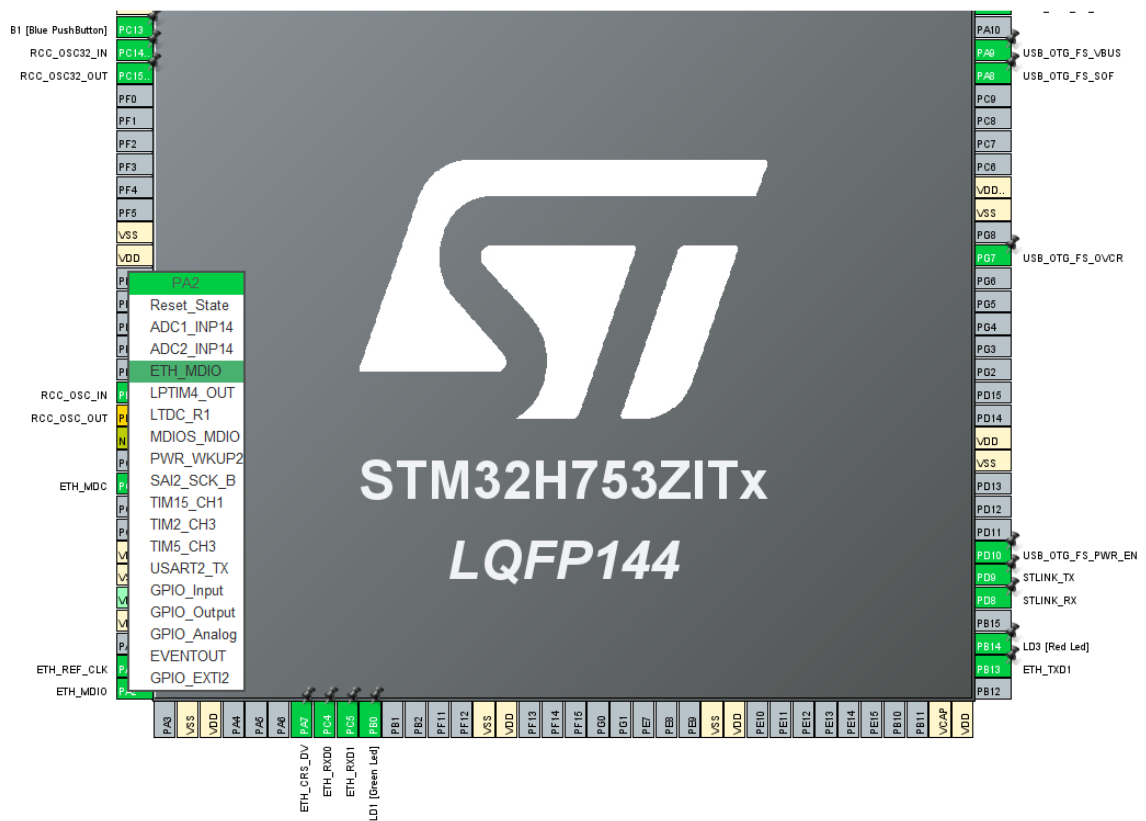
雙擊開啟 NUCLEO-H753ZI

*	Overview	Commercial Part No	Type	Marketing Status	Unit Price (US\$)	Mounted Device
☆		NUCLEO-H753ZI	Nucleo-144	Active	27.0	STM32H753ZIT6

點擊 Yes

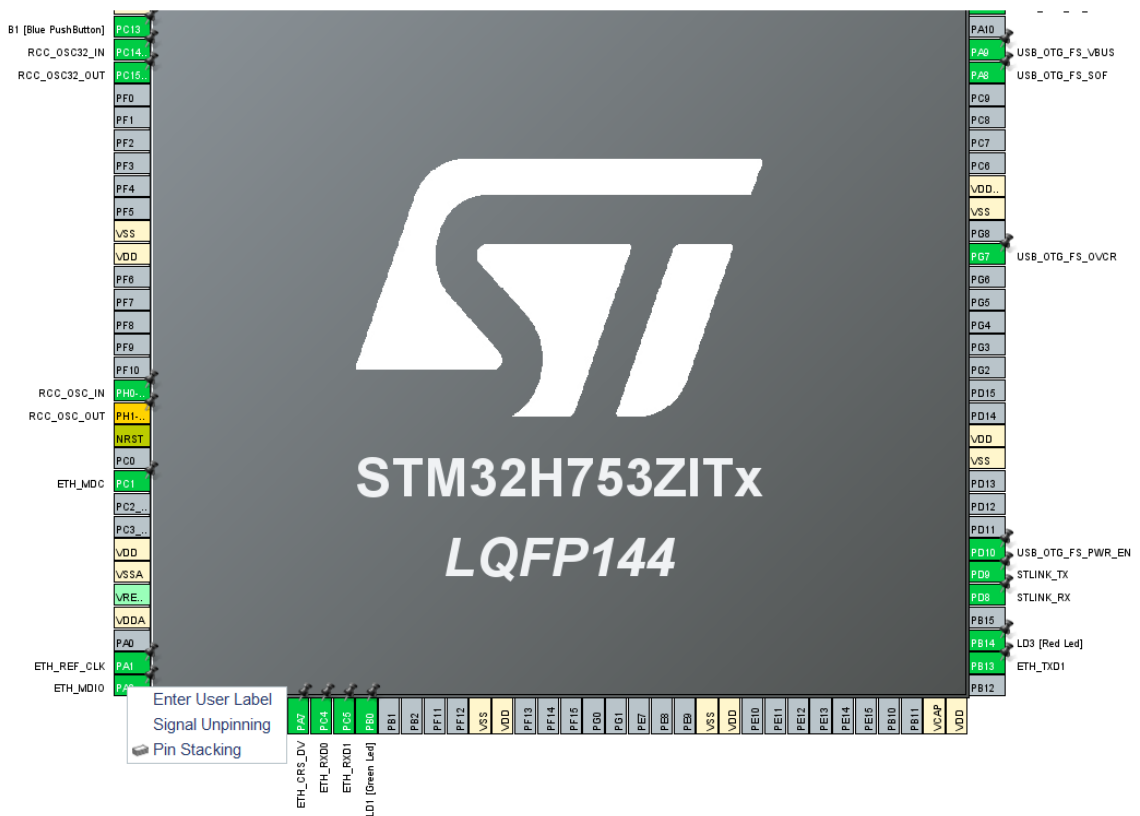


在 pinout 相對應的腳位點左鍵設定腳位功能

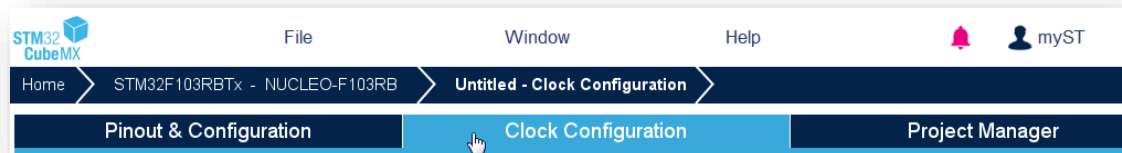


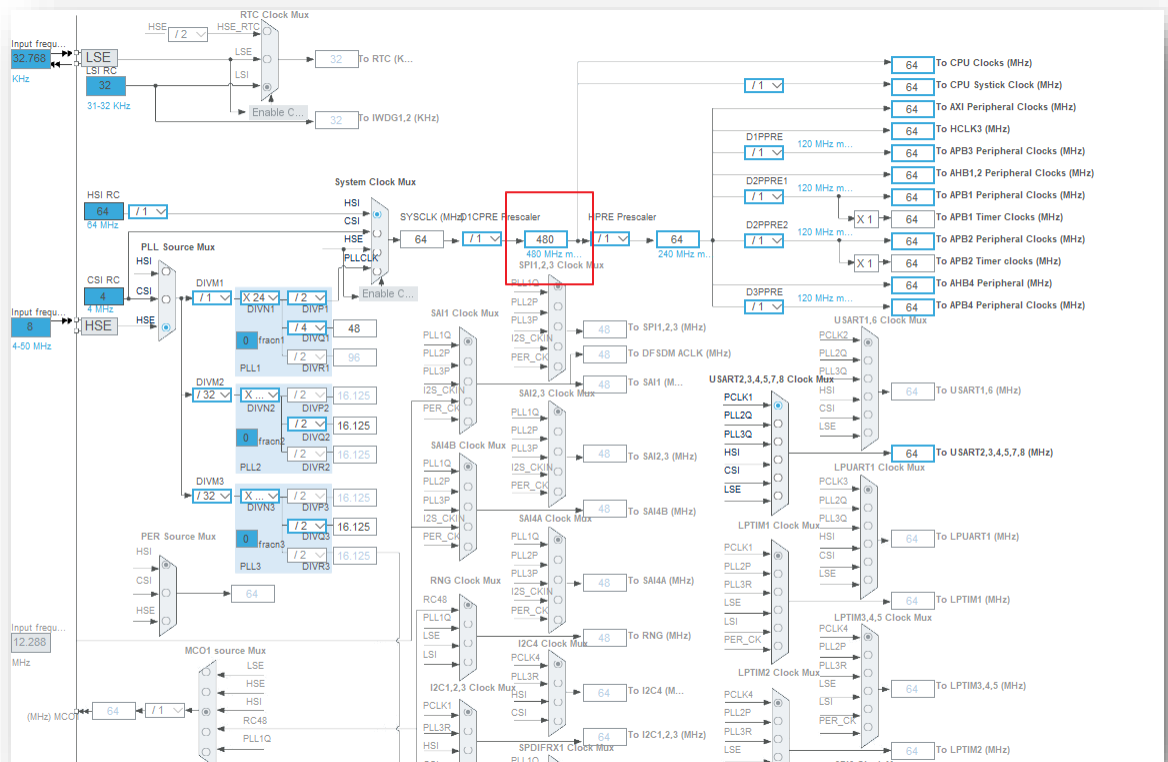
MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

在 pinout 相對應的腳位點右鍵選取 Enter User Label 可以對腳位進行命名

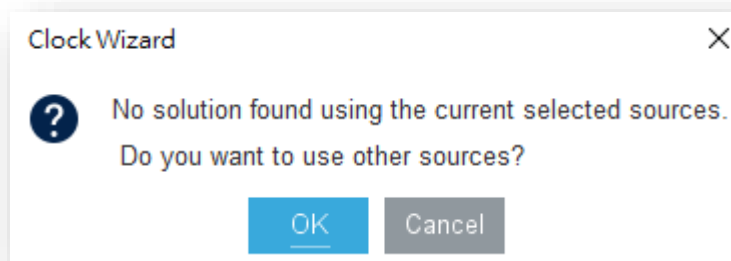


點擊 Clock Configuration 並且在紅色的地方輸入 480



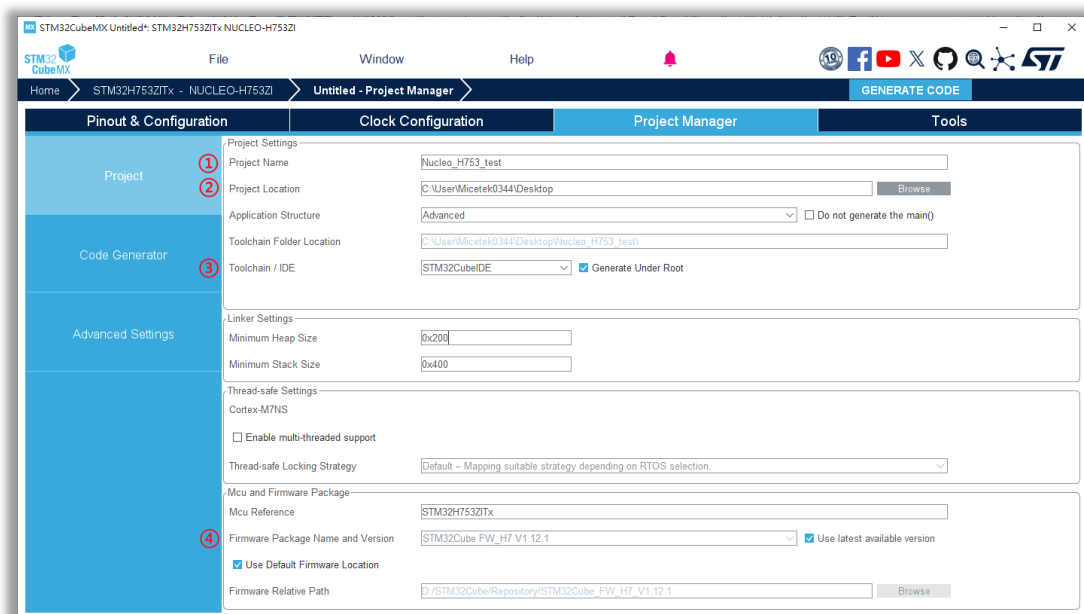


點選 OK



點擊 Project Manager





① Project Name 專案名稱

② Project Location 資料夾位置

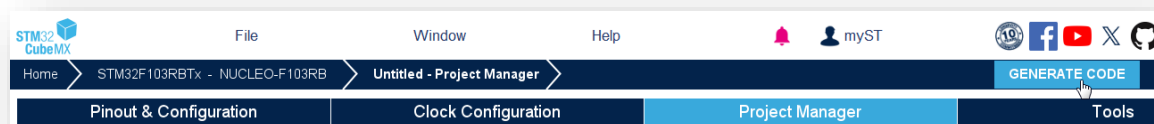
③ Toolchain / IDE—STM32CubeIDE

④ Firmware Package Name and Version—STM32Cube FW_F7 V1.12.1

(當下最新版的 Firmware Package，第一次使用需下載)

注：此檔第一次能修改名字跟路徑，後面再次開啟，就不能再修改。

點擊 GENERATE CODE



3.6 範例

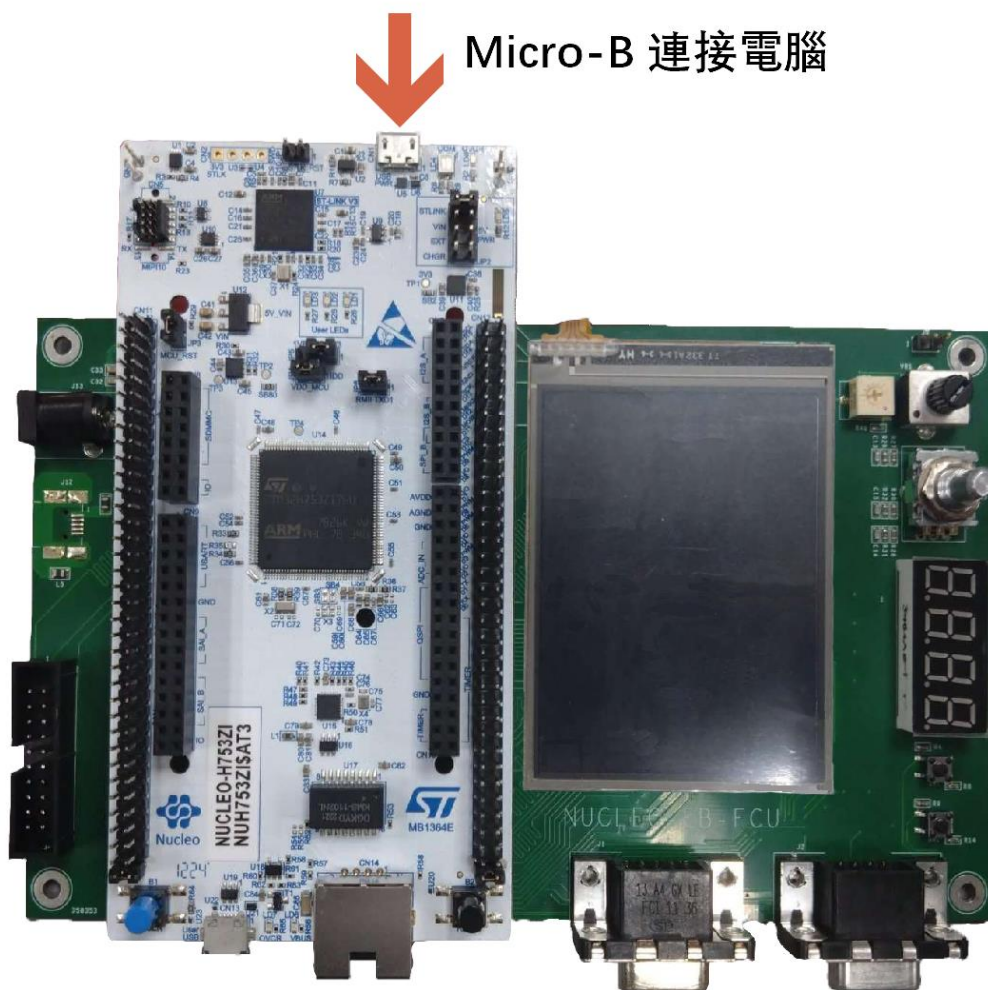
如需程式範例可到以下連結下載，

https://drive.google.com/drive/folders/1NgRNA8Znc2Vhj98iJe--_e-DzBWL1Uo，如果無法使用再到連結下載最新版範例程式，範例程式將不定時更新

第四章 快速開始(Quick Start)

4.1 硬體設置

如下圖，將 Micro-B 連接設備另一端 USB 連接電腦



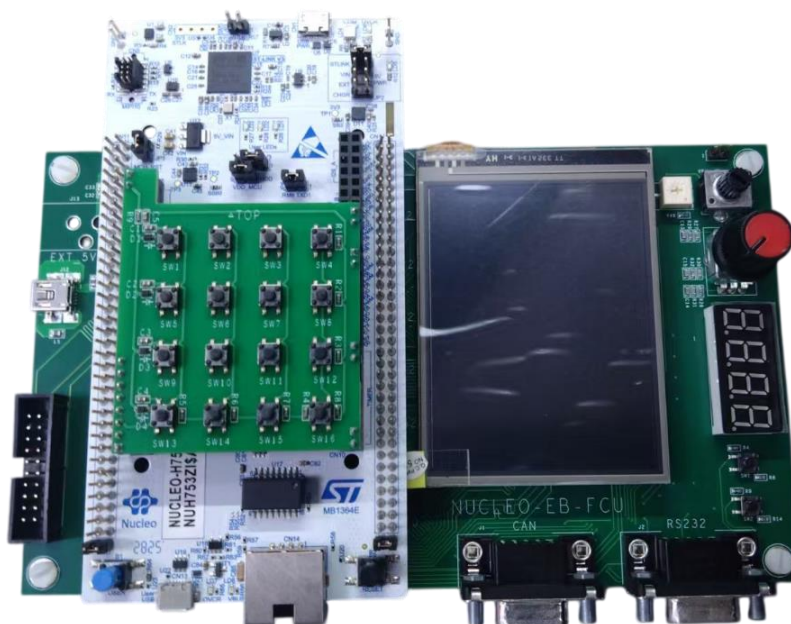
MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

4.2 4×4 矩陣鍵盤模組安裝指南

請依照下圖所示方向進行堆疊安裝，並確保模組元件面朝上且△TOP 指向板載的 3 顆 LED。

將模組排針對準 NUCLEO-H753ZI 兩邊外側（遠離微控制器一側）的雙排母座孔位後插入。安裝完畢後，模組左側長度與 NUCLEO-H753ZI 左側連接器長度完全一致，並確保針腳完全沒入，無外露。

注意：在進行硬體安裝或拆卸前，請務必先切斷開發板電源（移除 USB 連線），以保護 MCU 及週邊電路。



4.3 環境安裝

按照第三章的步驟，安裝 STM32CubeMX 以及 STM32CubeIDE

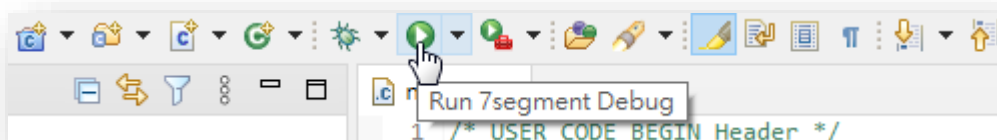
MICETEK 嵌入式開發系統專業製造商

4.4 範例執行

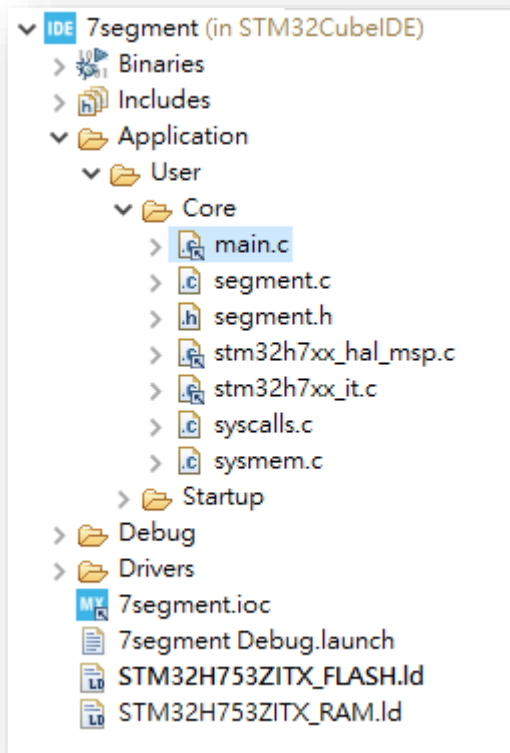
在相對應的路徑如七段顯示器的範例在 H753_example\7segment\STM32CubeIDE，點擊.cproject 檔



點擊如下圖的圖示，即可燒入範例程式到本產品



如要修改範例程式，則在專案名稱>Application>User>Core 裡面的.c 檔進行修改



附錄

一、 文件變更歷史

版號	ECR/ECN	變更內容	作者	釋出日期
V1-00		文件創建	JJ SIE	2024/11/07
V1-01		新增 4*4 鍵盤模組	JJ SIE	2026/03/19
V1-02		新增 Wi-Fi / BLE 模組說明 修正錯字與統一字體與格式 修正 4.2 章的錯誤說明	JW SYU	2026/05/14